บทที่ 3

อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล

fppt.com

โอเอสไอโมเดล (OSI model)

Open System Interconnection Model (OSI model)

•คือ Model ของการทำงานบนระบบเครือข่ายที่เป็นมาตรฐานกลาง/สากล พัฒนาโดยองค์กร International Stanards Organization (ISO) ที่ออกแบบมาให้บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และโปรแกรมสื่อสารทั้งหลาย

•ใช้เป็นมาตรฐานในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ มีจุดประสงค์ เพื่อให้ระบบที่แตกต่างกันสามารถสื่อสารร่วมกันได้

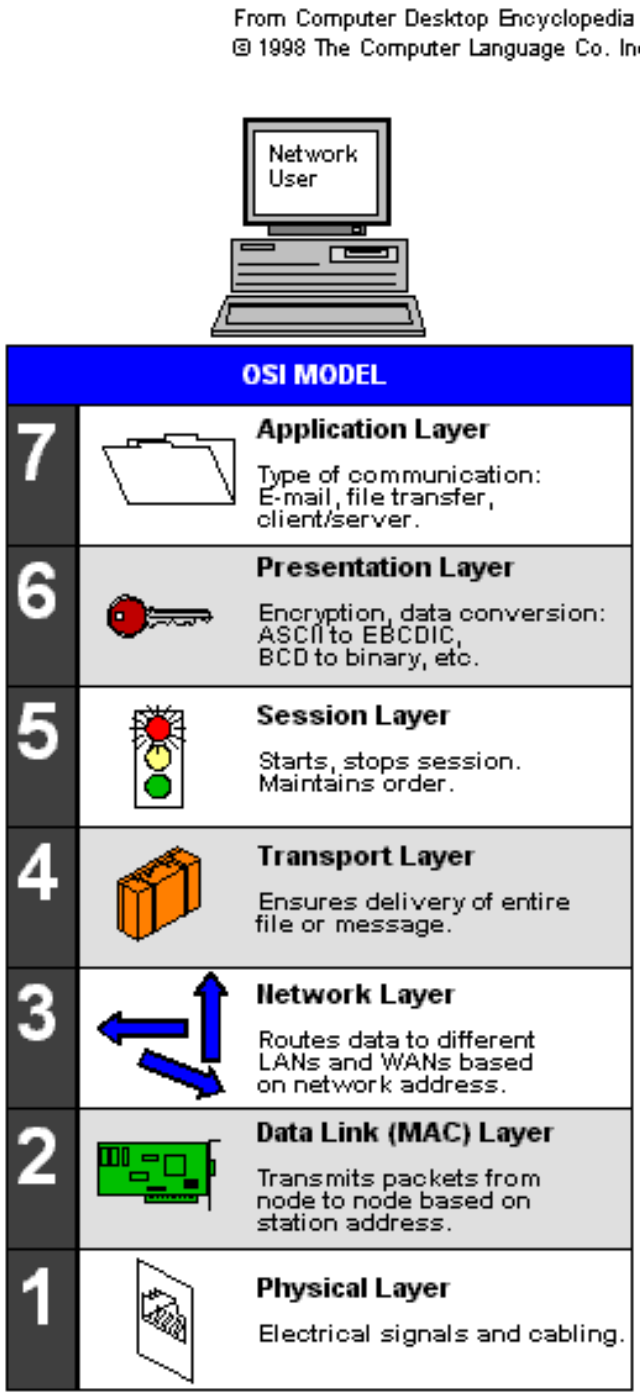
•แทนที่จะสร้างโพรโทคอลเฉพาะแบบขึ้นมาใช้งานเองบริษัท ที่ผลิตอุปกรณ์หรือ software ต่างๆขึ้นมาก็จะต้องผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด

- การสื่อสารจริงๆ นั้น จะเกิดขึ้นจากโปรโตคอลที่ใช้สื่อสารกัน
- โดยแต่ละชั้นสื่อสารจะมีโปรโตคอลประจำชั้นที่คอยบริการตามส่วนงานของตนที่ได้รับมอบหมาย และชั้นสื่อสารหนึ่งๆ อาจมีโปรโตคอลไว้คอยบริการมากกว่าหนึ่งตัวก็เป็นได้ “

แบบจำลอง OSI Model

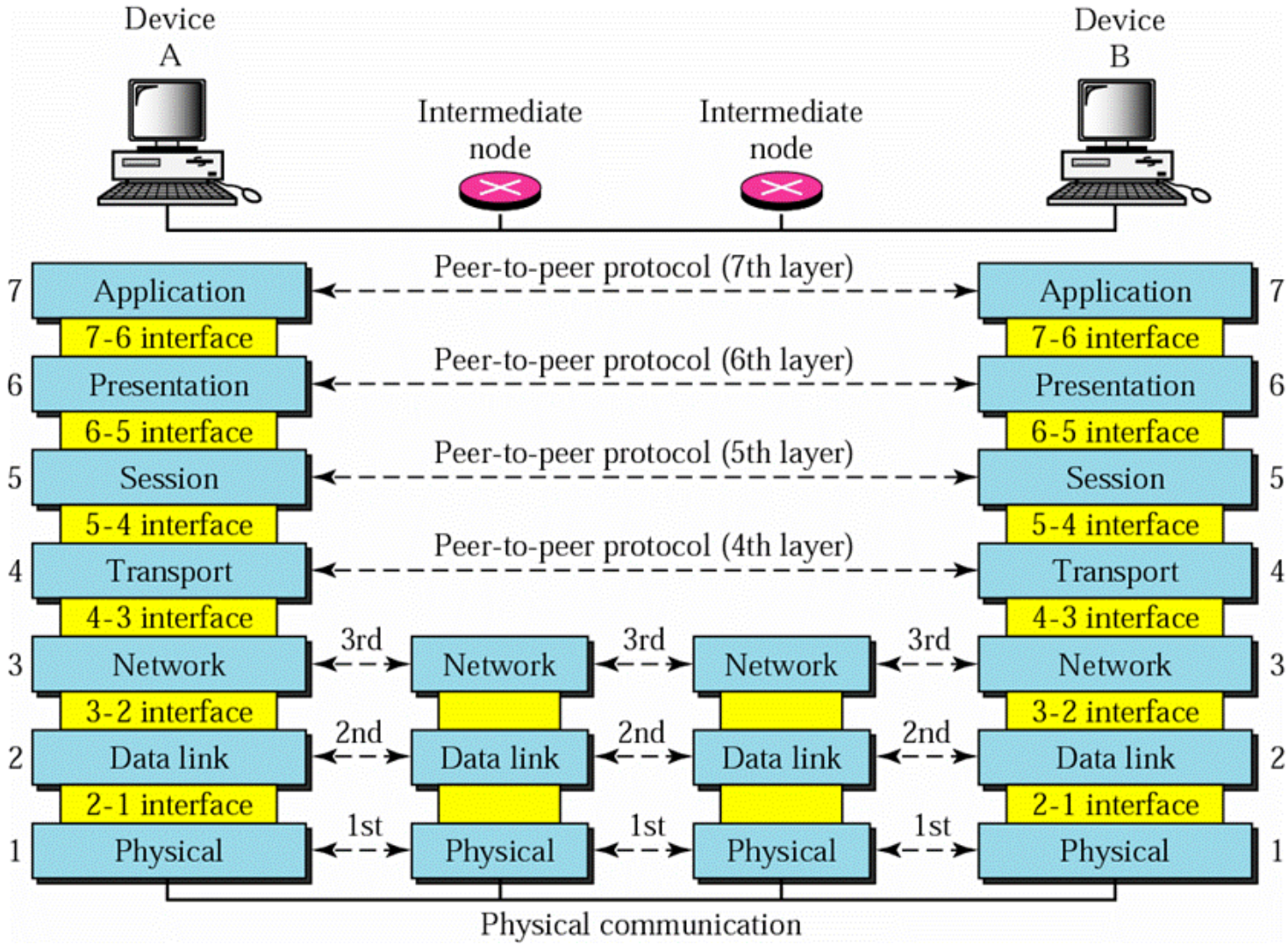
มีการแบ่งเป็นชั้นการสื่อสารที่เรียกว่า Layer ซึ่งจะแตกต่างทั้งชื่อเรียกและฟังก์ชั่นหน้าที่การทำงาน มีทั้งหมด 7 ชั้น ดังนี้

1. Physical Layer
2. Data Link Layer
3. Network Layer
4. Transport Layer
5. Session Layer
6. Presentation Layer
7. Application Layer



การสื่อสารระหว่างเลเยอร์ในแบบจำลอง OSI

- ชั้นสื่อสารจะมีการสื่อสารกันทั้งระดับแนวนอนและแนวตั้ง
- การอินเตอร์เฟซระหว่างชั้นสื่อสาร เป็นการเตรียมบริการ (Service) แก่ชั้นสื่อสารที่อยู่เหนือขึ้นไป
- การสื่อสารบนชั้นสื่อสารเดียวกันระหว่างต้นทางกับปลายทาง จะสื่อสารผ่าน Protocol
- โดยชั้นสื่อสารตั้งแต่ Data Link ขึ้นไปจะเป็นการสื่อสารเชิงตรรก (Logical) หรือที่เรียกว่า **Peer-to-Peer Process**
- การสื่อสารบนชั้นสื่อสารเดียวกันระหว่างต้นทางปลายทางที่มีการส่งผ่านข้อมูลผ่านลิงก์จริงๆ จะเกิดเฉพาะในชั้นสื่อสาร Physical เท่านั้น



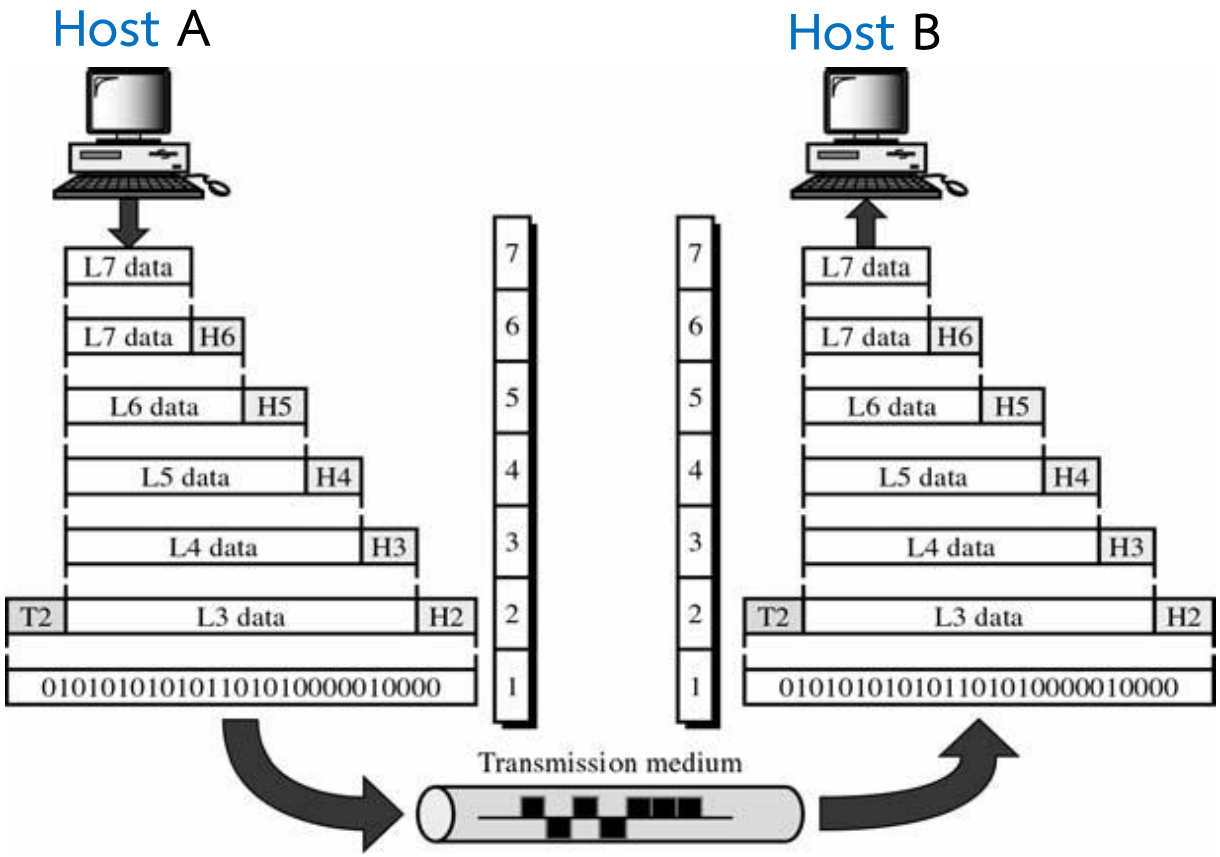
เส้นประ คือ การสื่อสารแบบ Logical

เส้นทึบ คือ การสื่อสารจริงที่เกิดบนชั้นสื่อสารฟิสิคัล

กระบวนการสื่อสารในแบบจำลอง OSI

- กระบวนการสื่อสารจะเริ่มต้นที่ชั้นสื่อสาร Application (Layer7) จนถึงชั้นสื่อสาร Physical (Layer1)
- โดยแต่ละเลเยอร์จะเตรียมส่วน**หัวเรียกว่า Header** หรืออาจมี**ส่วนหางที่เรียกว่า Trailer** ที่นำไปปะเพิ่มกับหน่วยข้อมูล
- ข้อมูลที่ได้ถูกส่งผ่านไปยังเลเยอร์ต่างๆ ก็จะถูกติด Header หรือ Trailer ในแต่ละเลเยอร์เป็นชั้นๆ (Layer 7-6-5-4-3-2) เรียกกระบวนการนี้ว่า **Encapsulation**
- เมื่อข้อมูลถูกส่งมาถึง ชั้นสื่อสาร Physical (layer1) หน่วยข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งผ่านไปยังลิงค์ (Link) ต่อไป
- เมื่อสัญญาณถูกส่งผ่าน Link และไปถึงจุดหมายปลายทาง หน่วยข้อมูลก็จะเคลื่อนย้ายย้อนกลับ ขึ้นไปตามลำดับ (Layer 1-2-3-4-5-6)
- จากนั้นแต่ละ Layer ก็จะถอด Header หรือ Trailer เฉพาะส่วนที่เป็นของต๋น

Encapsulation

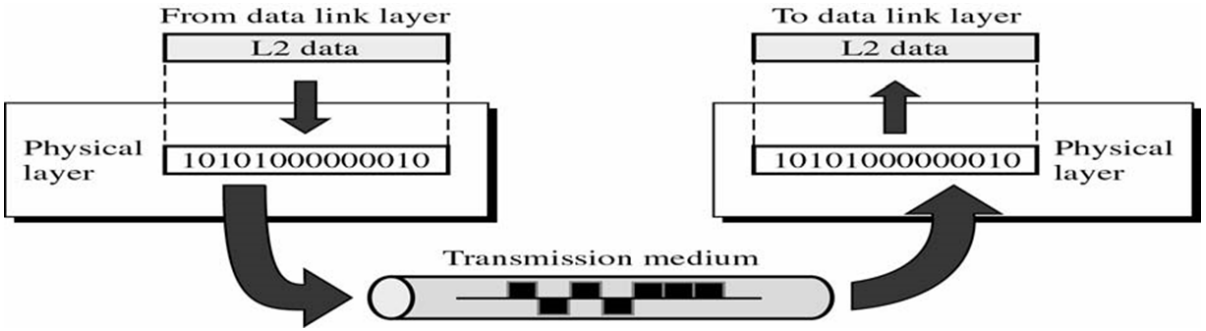


Decapsulation

1. ชั้นสื่อสารกายภาพ (Physical Layer)

มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางกายภาพด้านการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ ด้วยการกำหนดวิธีควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับบิต

- จะต้องใช้แรงดันไฟฟ้าเท่าใด ใช้สายเคเบิลชนิดใดในการรับส่งสัญญาณ
- การ***แปลข้อมูลที่เป็นบิต 0 หรือ 1 เป็นสัญญาณที่เหมาะสมกับชนิดของสายสื่อสาร***ที่ใช้แล้วจัดการส่งสัญญาณนั้นออกไป โดยข้อมูลบิตจะต้องถูกแปลงด้วยการเข้ารหัสให้เป็นสัญญาณ (Signal) ต่างๆ เช่น สัญญาณทางไฟฟ้า หรือแสง
- ข้อต่อที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลมีมาตรฐานอย่างไร ความเร็วในการรับส่งข้อมูลเท่าใด จะต้องเริ่มต้นติดต่อหรือสิ้นสุดการติดต่ออย่างไร รวมถึงลักษณะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในเครือข่าย เป็นต้น



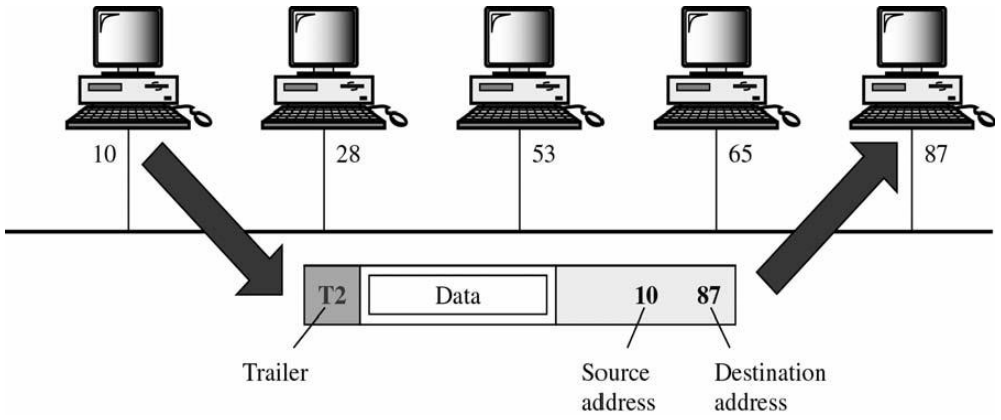
2. ชั้นสื่อสารเชื่อมต่อข้อมูล (Data Link Layer)

หน้าที่กำหนดรูปแบบของข้อมูลที่ส่งผ่ายภายในเครือข่ายให้อยู่ในรูปแบบของ **เฟรม (Frame)** และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด

•หากมีสัญญาณรบกวน/ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น/เกิดการสูญหาย ระหว่างทางระบบจะตรวจจับ/ควบคุมข้อผิดพลาด และสามารถส่งข้อมูลรอบใหม่ได้

- โดยมีการเพิ่มรหัสตรวจสอบเข้าไปที่ส่วนหาง (Trailer) หากพบความผิดปกติ/ เกิดการสูญหาย ชั้นสื่อสาร Data Link Layer ก็จะ แจ้งข้อมูลกลับไปยังผู้ส่งให้รับทราบ เพื่อส่งข้อมูลชุดเดิมซ้ำกลับมาใหม่
- แต่อาจทำให้เกิดข้อมูลชุดเดียวกันซ้ำกันถึง 2 เฟรมก็ได้ เนื่องจากชุดข้อมูลที่ส่งไปครั้งแรกความจริงแล้วอาจไม่ได้สูญหายไปไหน แต่อาจเกิดปัญหาระหว่างการเดินทาง ส่งผลให้ต้องใช้เวลาเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางมากกว่าปกติทั่วไป
- ดังนั้นกรณีที่ค้นพบข้อมูลชุดเดียวกันซ้ำถึง 2 เฟรม ก็จะต้องมีกลไกในการกำจัดเฟรมข้อมูลซ้ำซ้อนเหล่านี้ออก

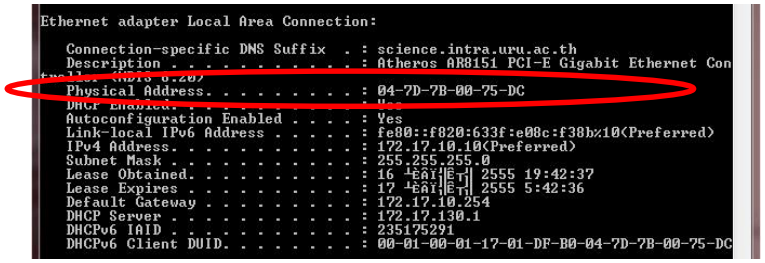
- มีการผนวกส่วนหัว (Header) ที่เป็นที่อยู่ของผู้ส่ง (source address) และ ผู้รับ (destination address) เช่น ฟิสิคัลแอดเดรส (Physical Address) หรือ หมายเลขการ์ดเครือข่าย (Mac Address) ที่กำหนดไว้ที่ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยนำมาใช้ระบุถึงตำแหน่งของโหนดนั้นๆ บนเครือข่าย

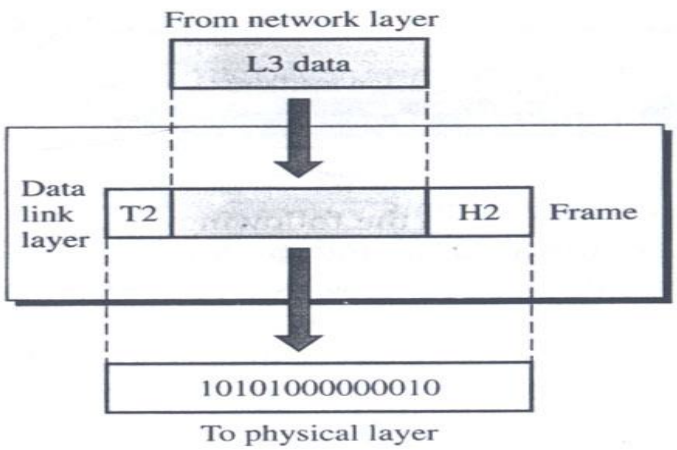


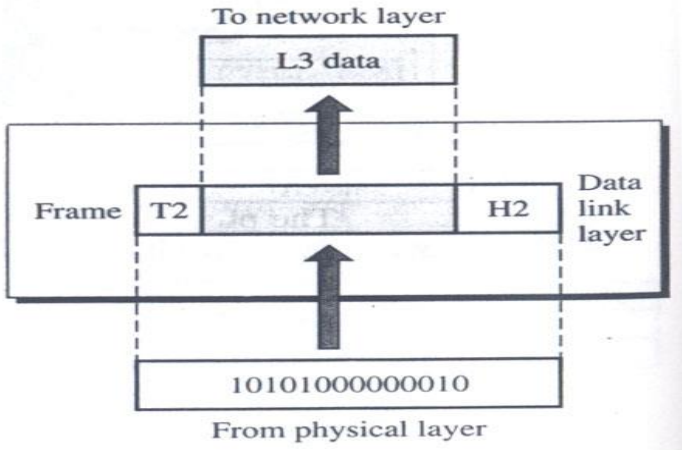
คำสั่งที่ใช้หา

Physical Address หรือ Mac Address

คือ ipconfig /all หรือ getmac

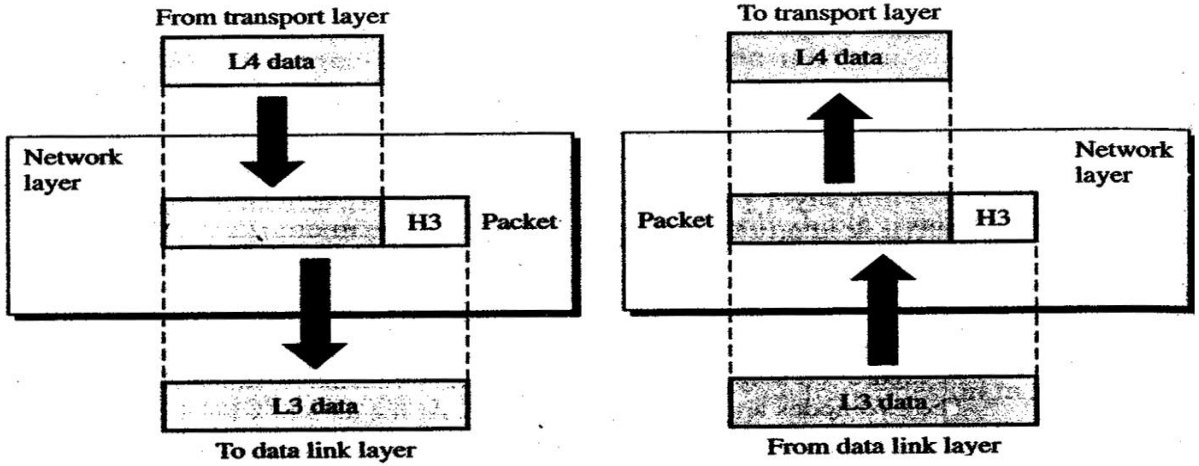




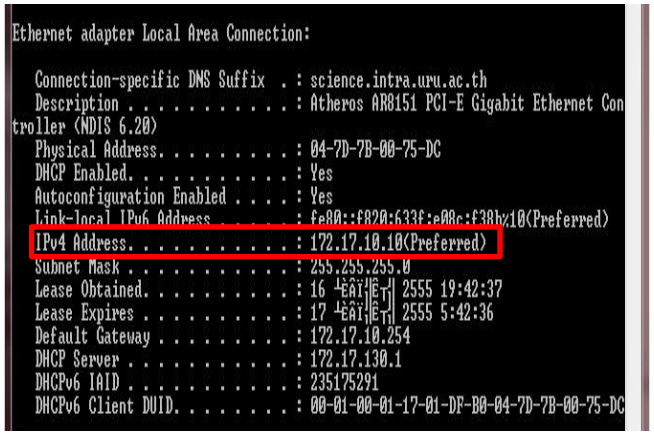


3. ชั้นสื่อสารควบคุมเครือข่าย (Network Layer)

- หน้าที่กำหนดรูปแบบของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ**แพ็กเก็ต (Packet)**
- ทำ**การค้นหาเส้นทาง (Route)** ที่ข้อมูลเดินทางจากผู้ส่งข้อมูลไปยังผู้รับข้อมูล โดยเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด/เหมาะสมที่สุด และวางเส้นทางเดินของข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง รวมทั้งควบคุมการส่งผ่านข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทางโดยผ่านจุดต่าง ๆ บนเครือข่ายให้เป็นไปตามเส้นทางที่กำหนด
- โดย ***หมายเลขที่อยู่ลอจิคัลแอดเดรส (Logical Address) หรือหมายเลขไอพี (IP Address) ของผู้รับ*** จะถูกนำมาใช้ในการ***เลือกเส้นทางส่งข้อมูล (Routing)*** ที่เหมาะสมแล้วจึงค่อยนำส่งต่อไป

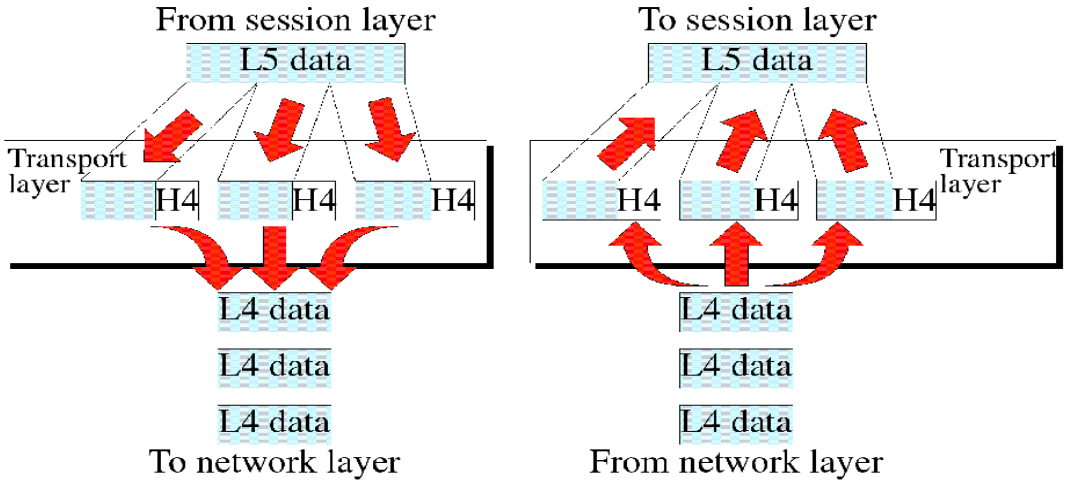


คำสั่ง ใช้หา IP Address คือ ipconfig หรือ ipconfig /all



4. ชั้นสื่อสารนำส่งข้อมูล (Transport Layer)

- ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่มีการรับส่งกันระหว่างโหนดต้นทางจนกระทั่งถึงโหนดปลายทาง รวมทั้งรับผิดชอบในการ***ควบคุมให้ข้อมูลเดินทางไปถึงผู้รับให้ได้*** อย่างแน่นอน และอาจจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลใหม่ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น
- มีการแบ่งข่าวสาร (Message) ออกเป็นเซกเมนต์ (Segment) ย่อยๆ แต่ละเซกเมนต์จะมีเลขลำดับ (Sequence Number) บรรจุอยู่ด้วย เพื่อให้โปรเซสฝั่งรับสามารถนำมารวมกันกลับเหมือนเดิมได้
- อีกทั้งมีการผนวก Header ที่เป็น Service Point Address หรือ Port Address เพื่อให้สามารถส่งแพ็กเก็ตไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทางได้ถูกต้อง

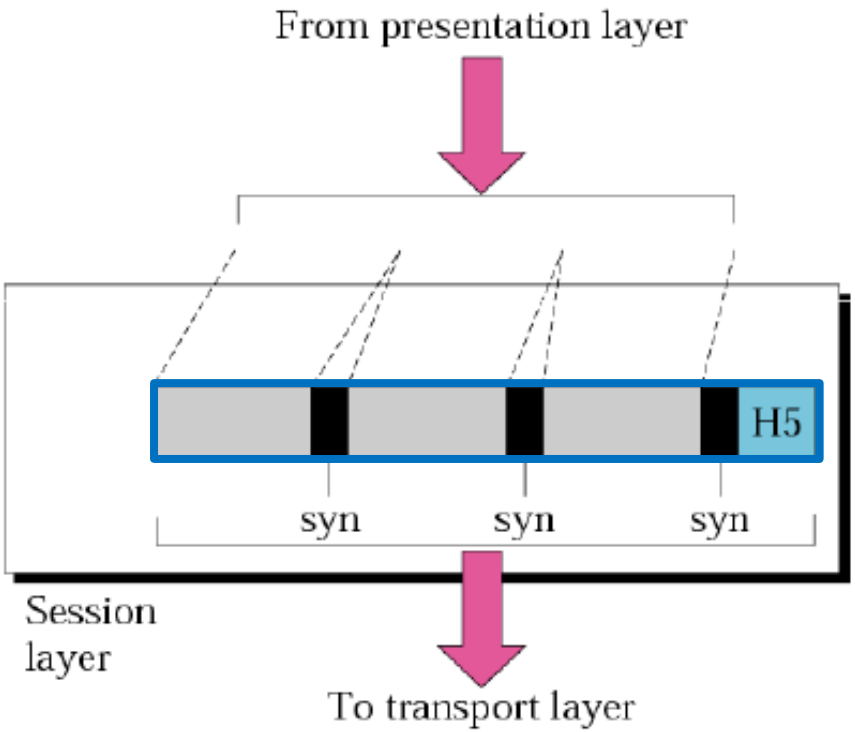


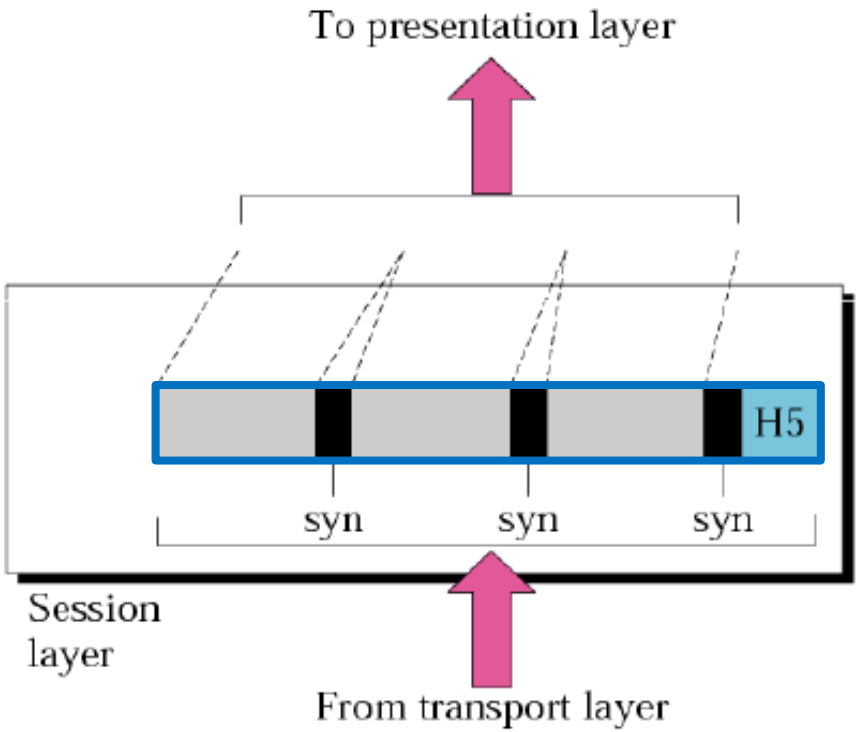
5. ชั้นสื่อสารควบคุมหน้าต่างสื่อสาร (Session Layer)

- รับผิดชอบในการจัดตั้ง***หน้าต่างสื่อสาร (Session)*** ระหว่างโปรแกรมประยุกต์ทางฝั่งผู้ส่งและโปรแกรมประยุกต์ทางฝั่งผู้รับ และรักษาการติดต่อนี้ไว้จนกว่าการสื่อสารจะเสร็จสิ้น
- ดูแลและจัดการการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง โดยเริ่มตั้งแต่การสร้าง Connection เพื่อการติดต่อสื่อสารไปจนกระทั่งยุติการสารสื่อด้วยการยกเลิก Connection ระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกัน
- ***ถ้าหน้าต่างสื่อสารถูกยกเลิกก่อน***การสื่อสารจะเสร็จสิ้นตามปกติ หรือการสื่อสารในชั้นนี้เกิดความล้มเหลว จะทำให้ข้อมูลเสียหาย โปรแกรมในชั้นนี้***จะพยายามจัดตั้งหน้าต่างสื่อสารขึ้นมาใหม่ให้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้การสื่อสารดำเนินต่อไปได้***

หมายเหตุ *หน้าต่างสื่อสาร (Session)* หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่การ***เริ่มการติดต่อ*** เวลาระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูล***ไปจนถึงการขอยุติการสื่อสาร***

- ***กำหนดทิศทางการส่งข้อมูล*** โดยควบคุมการสื่อสารให้สามารถโต้ตอบกันในรูปแบบ แบบสองทิศทาง (Full Duplex) หรือ แบบกึ่งสองทิศทาง (Half Duplex)
- **ควบคุมการสื่อสารและการซิงโครไนซ์** โดยทำการ***ควบคุมจังหวะการไหลของข้อมูล (Flow Control)*** ในการรับส่งข้อมูลกันให้มีความสอดคล้องกัน (Synchronization)
  - ซึ่งจะคอยดูแลไม่ให้ทางผู้ส่งนั้นส่งข้อมูลเร็วเกินไปจนทางผู้รับทำงานไม่ทัน ทำให้ข้อมูลสูญหายได้ โดยมีการเพิ่มจุดตรวจสอบ (Synchronous Point) เพื่อทราบว่าข้อมูลล้มเหลวเกิดขึ้นที่ใด ทำให้ไม่ต้องส่งใหม่ทั้งหมด

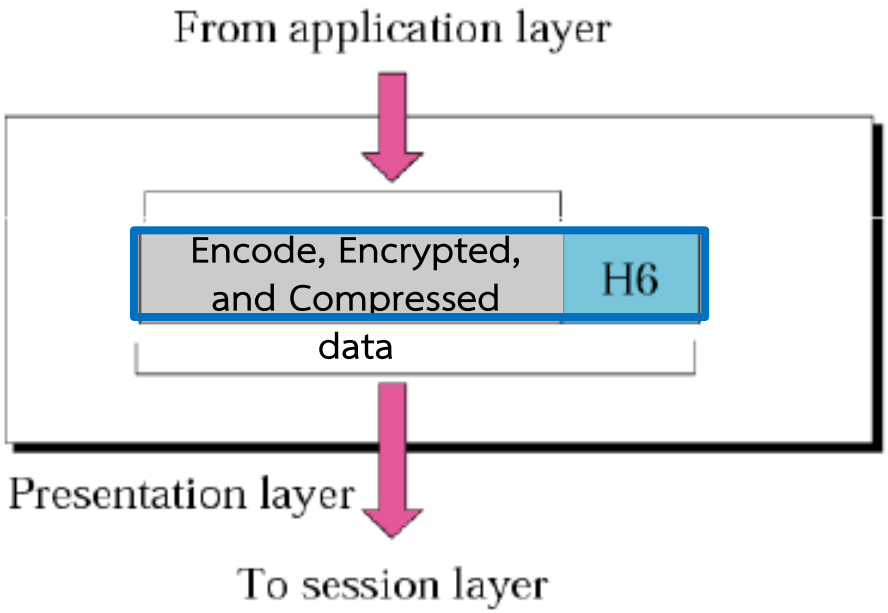


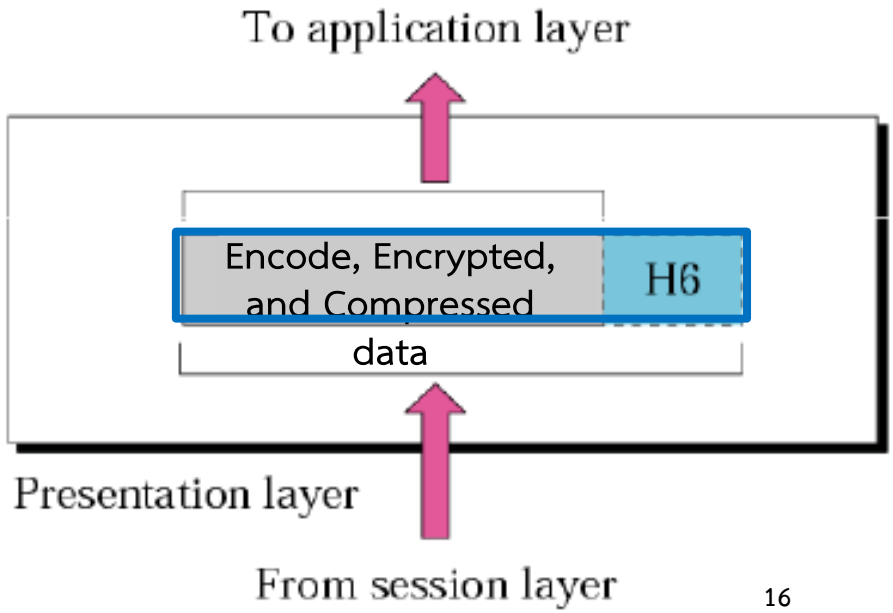


6. ชั้นสื่อสารนำเสนอข้อมูล (Presentation Layer)

- ทำหน้าที่แปลงข้อมูลที่ส่งมาให้อยู่ในรูปแบบที่โปรแกรมของเครื่องผู้รับเข้าใจ รวมทั้งการจัดรูปแบบและนำเสนอข้อมูล โดย***กำหนดรูปแบบของข้อมูลที่จะถูกส่งผ่านระบบเครือข่าย*** เช่น
  - การใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูล (Data Compression) เพื่อทำให้ข้อมูลมีขนาดลดลงโดยที่ยังมีรายละเอียดครบถ้วนเหมือนเดิม
  - ***การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูล*** (Translation) เช่น เปลี่ยนจากรหัสแอสกีไปเป็นรหัสเอ็บซีดิก หรือ***เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับชนิดเทอร์มินอลของผู้รับให้โดยอัตโนมัติ***
  - การเข้ารหัสข้อมูล (Encription) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้วย

- รหัสแทนข้อมูลที่อาจมาจากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน เช่น เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe) ใช้รหัส EBCDIC แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal computer: PC)ใช้รหัส ASCII
- ชั้นสื่อสารนี้จะดำเนินการจัดการเพื่อให้ทั้งสองฝั่งสามารถเข้าใจความหมายและรับทราบข้อมูลที่ตรงกัน ถึงแม้คอมพิวเตอร์ที่สื่อสารกันจะใช้รหัสแทนข้อมูลที่แตกต่างกันก็ตาม





7. ชั้นสื่อสารโปรแกรมประยุกต์ (Application Layer)

- เป็นส่วนติดต่อระหว่างโปรแกรมประยุกต์ของเครือข่ายกับผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงเครือข่าย โดยจะมีอินเตอร์เฟซเพื่อให้การโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่สื่อสารกันมีความสะดวก รวมทั้งจัดการงานบริการให้แก่ผู้ใช้ เช่น
  - บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail services)
  - โปรแกรมเทลเน็ต หรือการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างกันด้วยโปรโตคอล FTP
  - และระบบสารบัญแฟ้มข้อมูล (Directory Service)
- โดยจะรับคำสั่งต่างๆ จากผู้ใช้ส่งให้คอมพิวเตอร์แปลความหมาย และทำงานตามคำสั่งที่ได้รับ เช่น การแปลความหมายของการกดปุ่มบนเมาส์ให้เป็นคำสั่งในการคัดลอกไฟล์ หรือ ดึงข้อมูลมาแสดงบนจอภาพ เป็นต้น ซึ่งการแปลคำสั่งจากผู้ใช้ส่งให้กับคอมพิวเตอร์รับไปทำงานนี้จะต้องแปลออกมาถูกต้องตามกฎ (Syntax) ที่ใช้ในระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์นั้นๆ

อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล

3.1 มัลติเพล็กเซอร์

3.2 คอนเซนเทรเตอร์

3.3 ฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์

3.4 คอนเวอร์เตอร์

3.5 เกตเวย์ (Gateway)

3.6 เราเตอร์

3.7 บริดจ์

3.8 รีพีตเตอร์

3.9 โมเด็ม

3.10 แอ็คเซสพอยต์ (Access Point)

3.11 ฮับ (HUB)

3.12 สวิทซ์ (Switch)

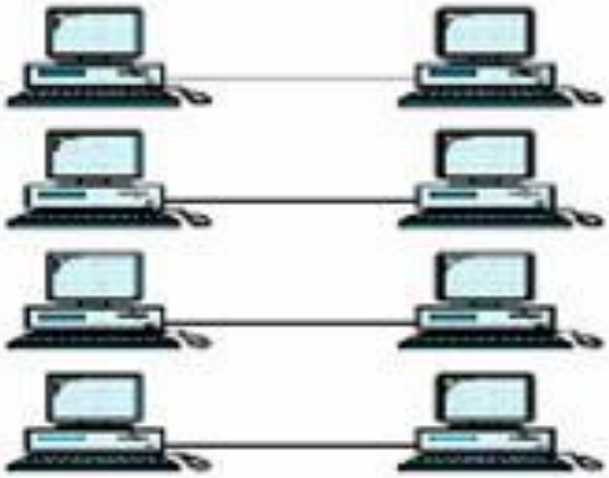
3.13 อุปกรณ์อื่น ๆ

3.1 มัลติเพล็กเซอร์

- อุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์ (Multiplexer: MUX) สามารถรวมสัญญาณจากหลายแหล่งเข้ามาใช้งานผ่านสายสื่อสารเพียงเส้นเดียว นั่นคือที่เครื่องโฮสต์อาจมีพอร์ตเพียงหนึ่งพอร์ตเท่านั้น โดยมีมัลติเพล็กเซอร์ฝังอยู่ภายในตัวเครื่อง แต่สามารถควบคุมเครื่องเทอร์มินอลได้มากมาย
- มักซ์จะทำงานเป็นคู่ คือ จะต้องมีมัลติเพล็กเซอร์ หรือ มักซ์ (Multiplexer: MUX) ที่ผู้ส่งหนึ่งตัวและอีกหนึ่งตัวทางฝั่งผู้รับเรียกว่า ดีมัลติเพล็กเซอร์ หรือ ดีมักซ์ (Demultiplexer: DMUX) ข้อมูลที่รับเข้ามาจากสายสื่อสารทางฝั่งผู้ส่งจะถูกเข้ารหัสแล้วนำมารวมกันเพื่อส่งออกไป มักซ์ที่อยู่ทาง ฝั่งผู้รับจะถอดรหัสข้อมูลเพื่อส่งออกไปยังสายสื่อสารเส้นที่ถูกต้อง

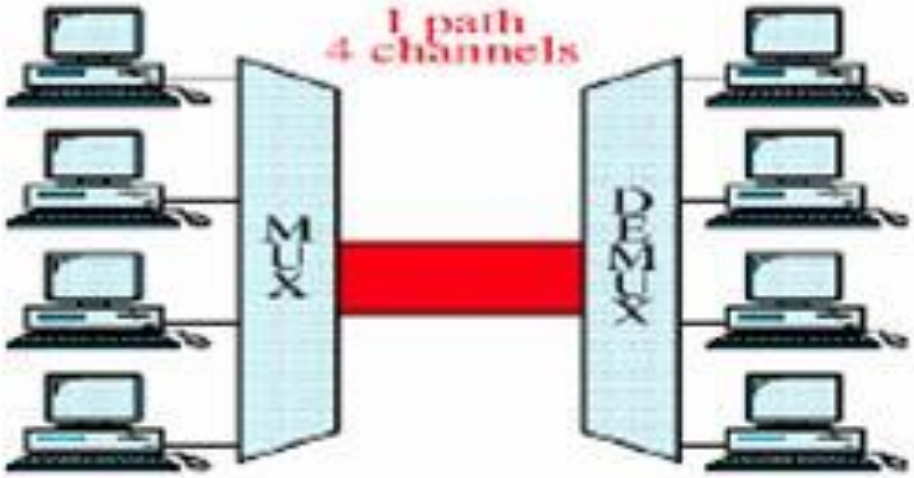






No multiplexing

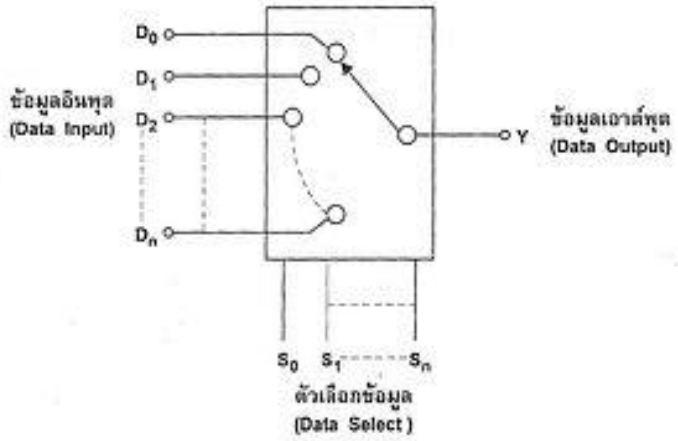
การไม่รวมสัญญาณ จะเปลืองสายสัญญาณ



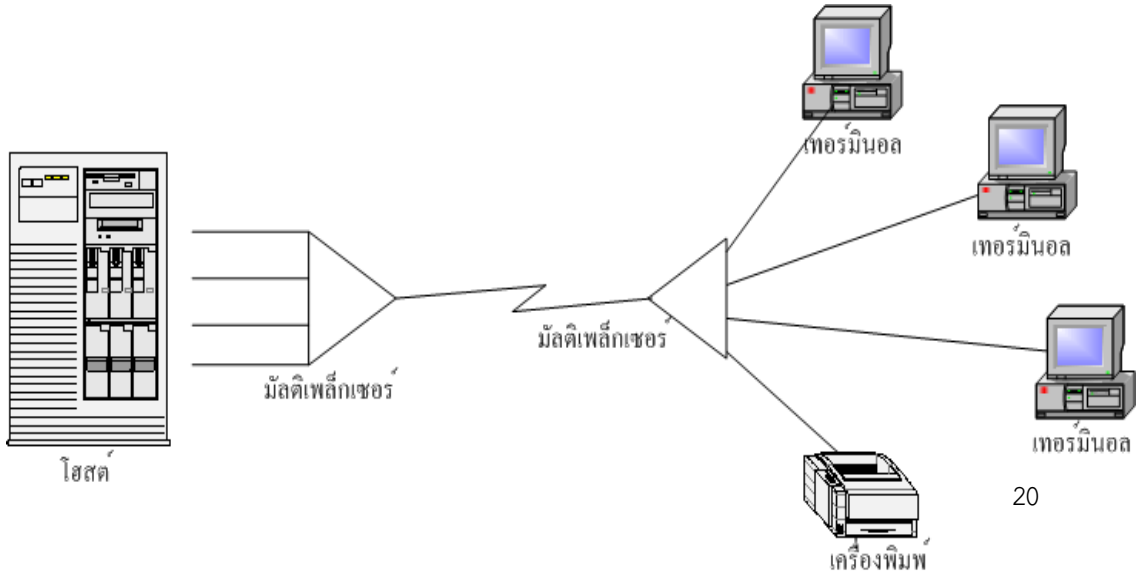
Multiplexing

การรวมสัญญาณด้วย MUX

เพื่อส่งออกทางสายสื่อสารเพียงเส้นเดียว



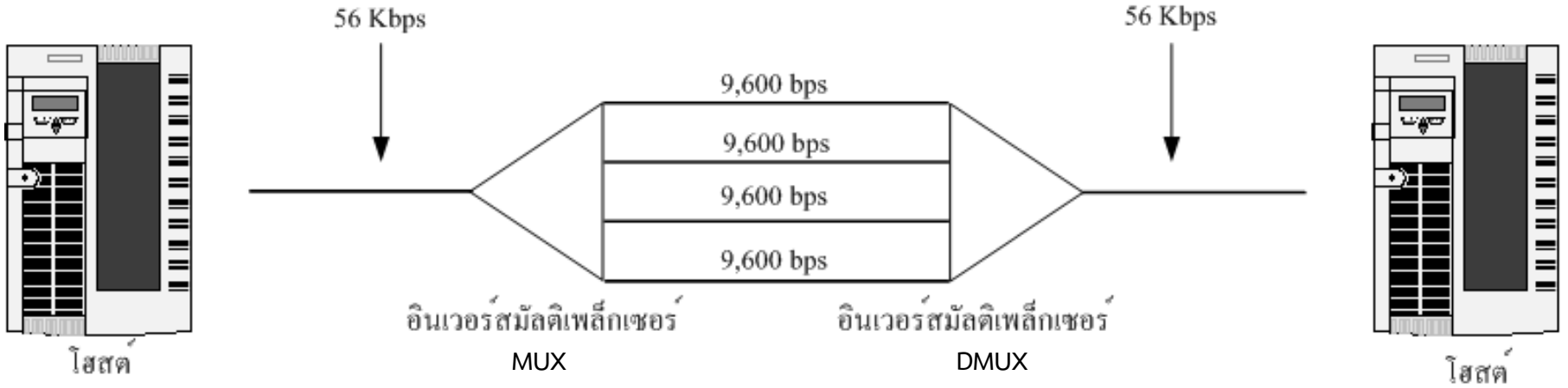
วงจรภายใน MUX



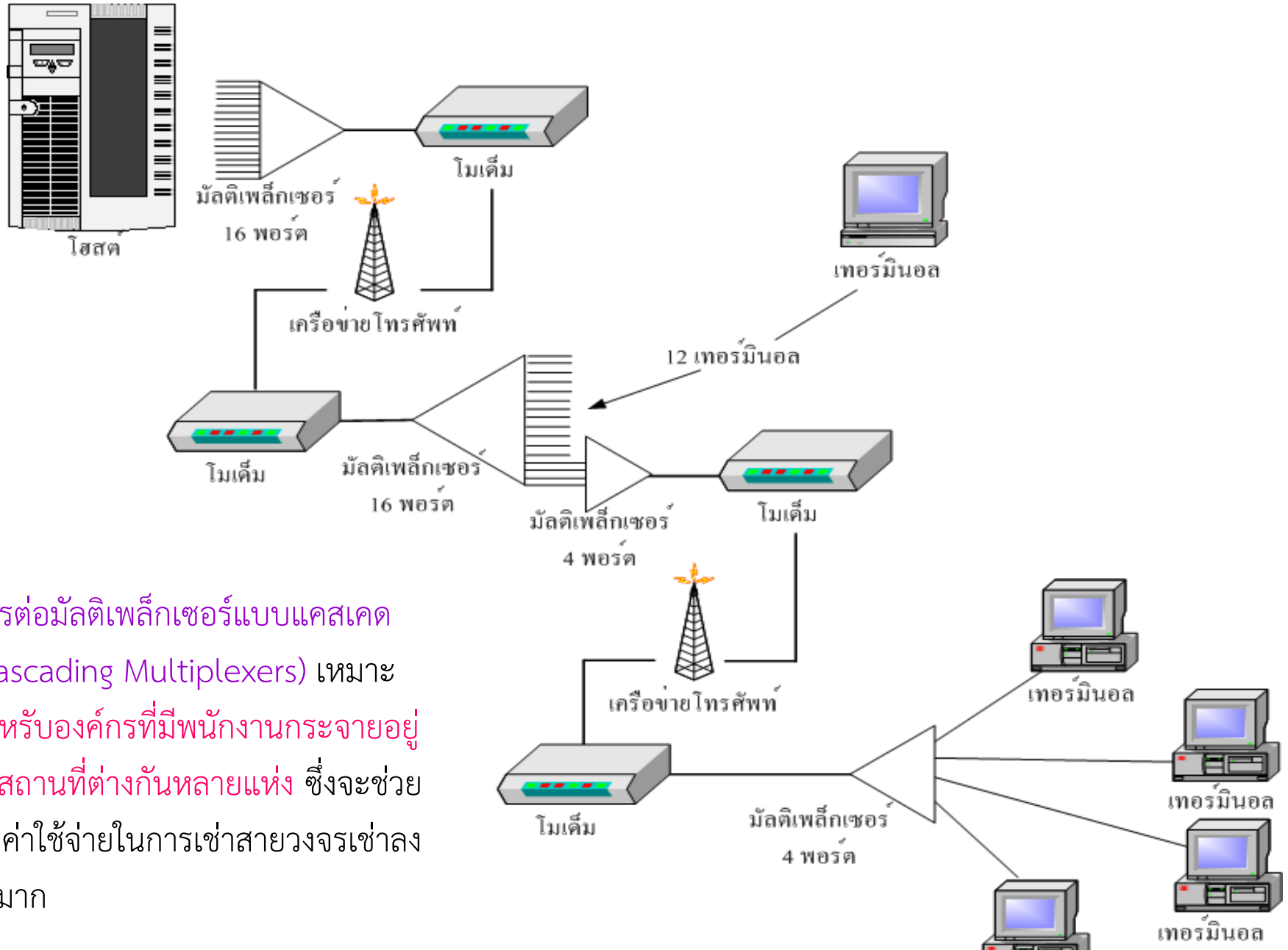
- การรวมข้อมูลจากสายสื่อสารหลายเส้นเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นหลายประการ คือ
  - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สายสื่อสารให้คุ้มค่าเนื่องจากอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ของสายสื่อสารเส้นนั้นอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเทอร์มินอลทั่วไปจะทำงานเป็นพัก ๆ (Burst Mode) เวลาส่วนใหญ่จึงไม่มีข้อมูลส่งผ่านสายสื่อสาร
  - การรวมสัญญาณจากหลายแหล่งเข้าด้วยกันเป็นการ รับประกันว่าจะมีข้อมูลส่งผ่านสายสัญญาณนี้มากขึ้นกว่าเดิม
  - ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเพราะใช้สายสื่อสารเพียงเส้นเดียวเท่านั้น สำหรับเทอร์มินอลหลายเครื่องแทนที่จะต้องใช้สายหนึ่งเส้นต่อเทอร์มินอลหนึ่งเครื่อง

การจัดรูปแบบใช้งานมัลติเพล็กเซอร์

- มักซ์สามารถนำมาดัดแปลงเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อสายสื่อสารความเร็วสูงระหว่างโฮสต์ได้ คือ อินเวอร์สมัลติเพล็กเซอร์ (Inverse Multiplexer) แบ่งสัญญาณความเร็วสูงออกเป็นสัญญาณความเร็วต่ำหลายช่องสัญญาณ (หลายเส้น) ได้ กระบวนการนี้บางครั้งเรียกว่า Bonding ที่อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยการเช่าสายสัญญาณความเร็วต่ำจำนวนหลายเส้นแทนการเช่าสัญญาณความเร็วสูงเพียงเส้นเดียว



ตัวอย่าง การต่อมัลติเพล็กเซอร์แบบแคสเคด



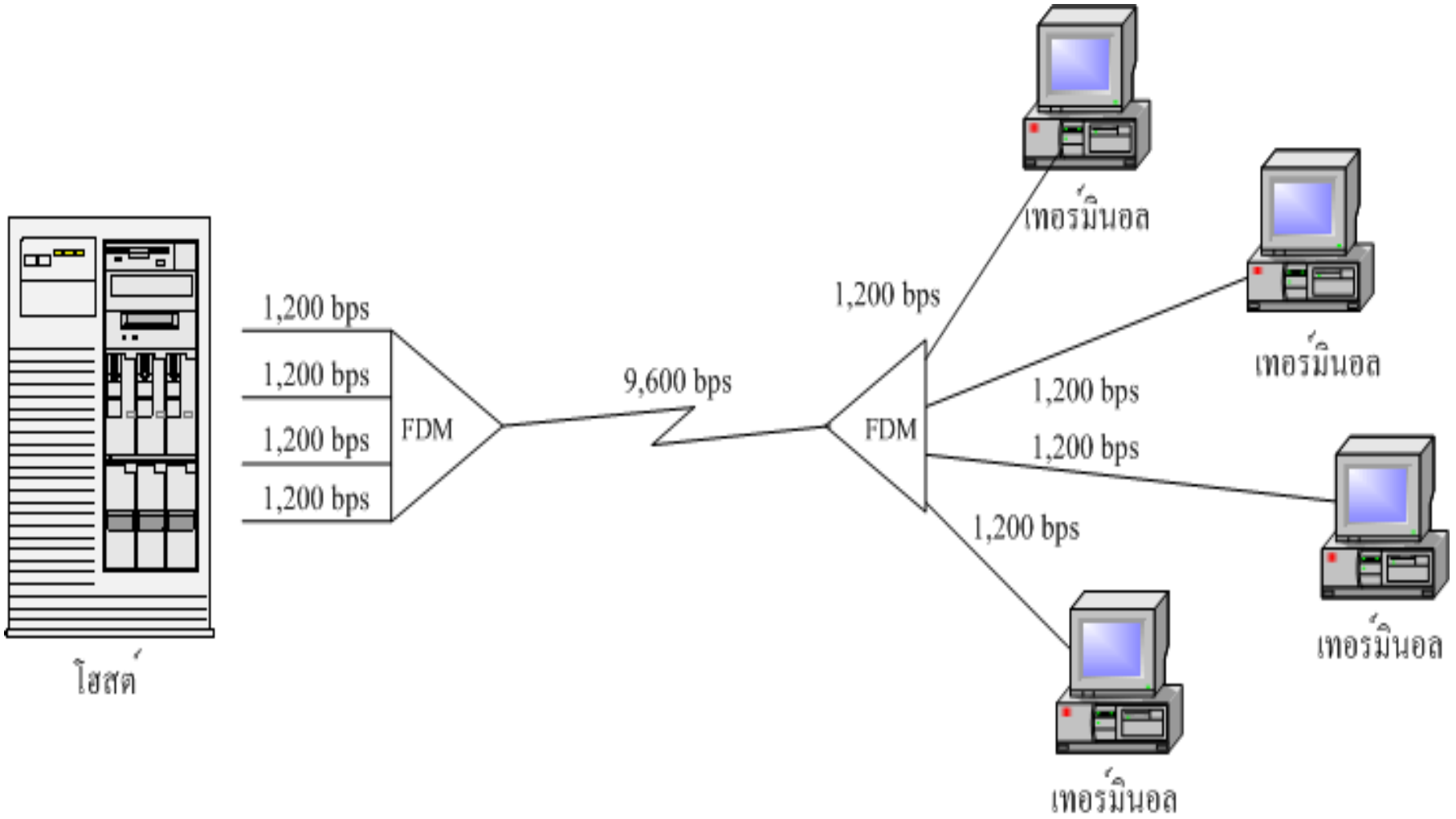
การต่อมัลติเพล็กเซอร์แบบแคสเคด (Cascading Multiplexers) เหมาะสำหรับองค์กรที่มีพนักงานกระจายอยู่ในสถานที่ต่างกันหลายแห่ง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสายวงจรเช่าลงได้มาก

มักซ์ที่มีใช้งานทั่วไปแบ่งตามลักษณะการผสมสัญญาณออกเป็น 4 ชนิดคือ

1) การผสมสัญญาณตามความถี่ (Frequency Division Multiplexing; FDM)
2) การผสมสัญญาณตามช่วงเวลา (Time Division Multiplexing; TDM)
3) การผสมสัญญาณตามค่าสถิติของเวลาทำงาน (Statistical Time Division Multiplexing: STDM)
4) การผสมสัญญาณตามความยาวคลื่น (Wavelength Division Multiplexing; WDM)

1) การผสมสัญญาณตามความถี่ (Frequency Division Multiplexing; FDM)

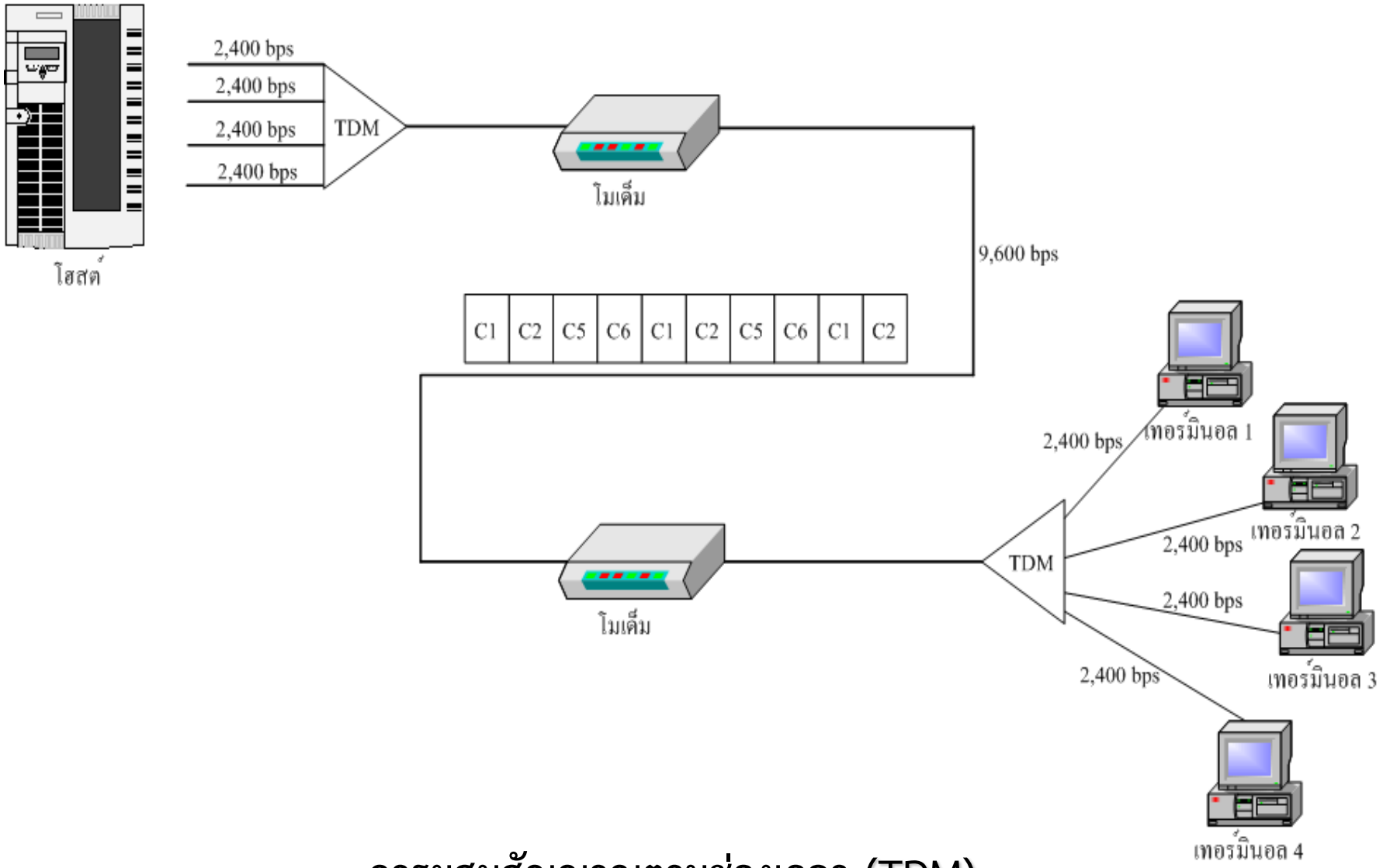
- จะแบ่งช่องสัญญาณขาออกเป็นหลายช่องสัญญาณขนาดเล็กตามช่วงความถี่ของคลื่นสัญญาณ
- ตัวอย่างเช่น ช่องสัญญาณขนาด 9,600 bps เมื่อนำมาแบ่งตามวิธี FDM จำนวน 4 ช่อง จะกลายเป็นช่องสัญญาณขนาด 1,200 bps (1,200*4=4,800)
  - โดยที่จริง น่าจะแบ่งออกเป็น 8 ช่องสัญญาณ (1,200*8=9,600)
  - แต่ที่แบ่งได้เพียง 4 ช่องนั้นเพราะต้องใช้ช่วงคลื่นส่วนหนึ่งทำหน้าที่เป็นช่วงคลื่นกันชน (Guardbands) ซึ่งจะแทรกอยู่ระหว่างช่วงคลื่นที่ใช้ส่งสัญญาณจริง เป็นช่วงความถี่ที่ไม่มีการส่งสัญญาณ ในกรณีที่สัญญาณจริงเกิดการผิดเพี้ยน ก็จะไปใช้ช่องสัญญาณกันชนนี้จึงไม่ไปรบกวนสัญญาณจริงที่กำลังส่งอยู่ในช่องสัญญาณข้างเคียง



การผสมสัญญาณตามความถี่ (FDM)

2) การผสมสัญญาณตามช่วงเวลา (Time Division Multiplexing; TDM)

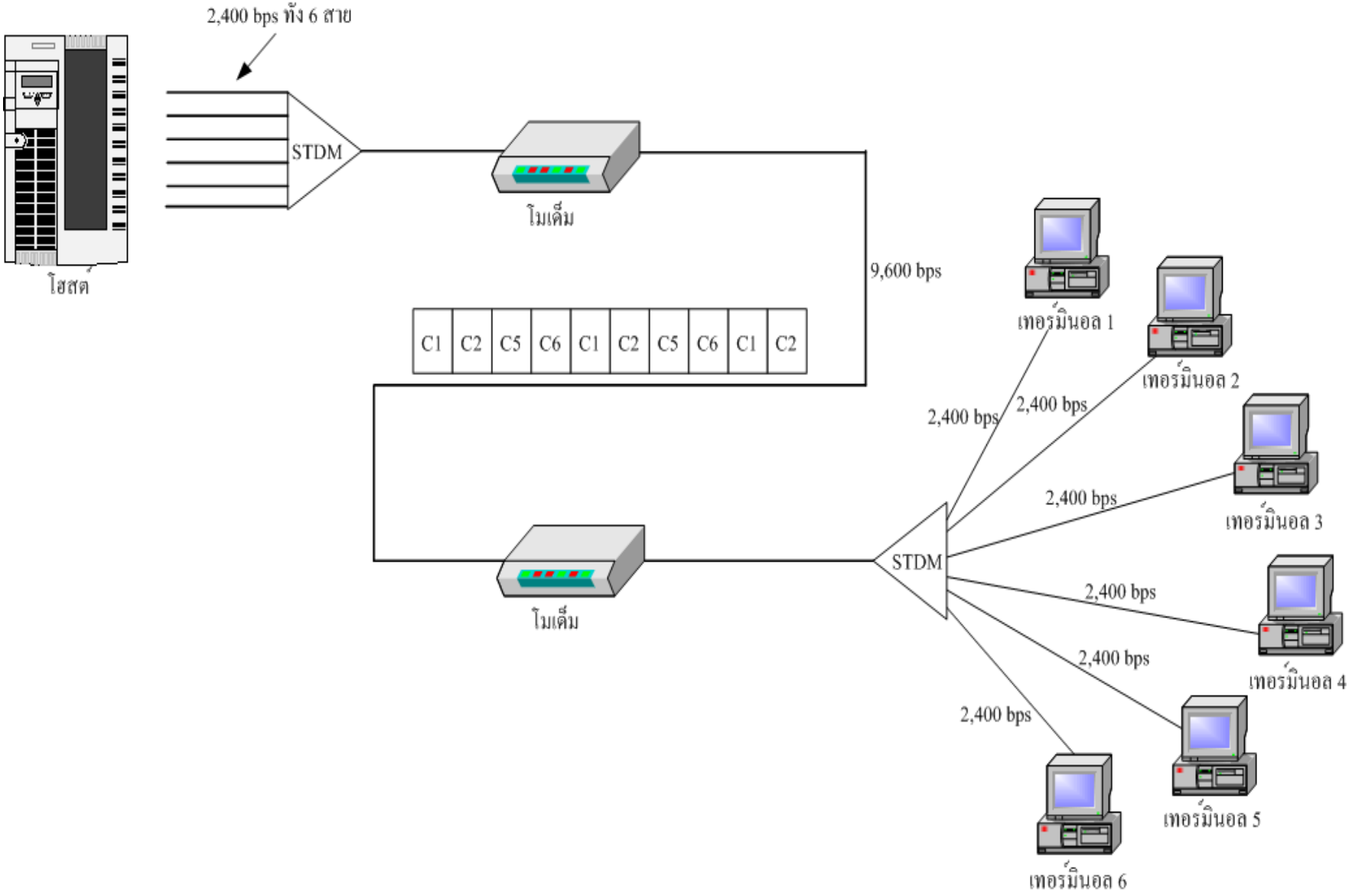
- ใช้การแบ่งช่วงเวลาในการใช้สายส่งสัญญาณเพื่อใช้ส่งข้อมูล แทนการแบ่งช่องสัญญาณ
- โดยช่องสัญญาณรวมจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลาเล็ก ๆ ซึ่งมักซ์จะส่งสัญญาณออกไปด้วยระยะเวลาคงที่อย่างต่อเนื่อง
- สายสื่อสารขาเข้าแต่ละเส้นจะได้รับการกำหนดช่วงเวลาให้อย่างน้อยหนึ่งช่อง
- ในช่วงเวลาที่กำหนดนั้นสายสื่อสารแต่ละเส้นจะสามารถส่งสัญญาณเต็มขีดความสามารถของสายสื่อสารขาออก
- ตัวอย่างเช่น ช่องสัญญาณขนาด 9,600 bps เมื่อนำมาแบ่งตามวิธี TDM จำนวน 4 ช่อง จะกลายเป็นช่องสัญญาณขนาด 2,400 bps (2,400*4=9,600)



การผสมสัญญาณตามช่วงเวลา (TDM)

3) การผสมสัญญาณตามค่าสถิติเวลา (Statistical Time Division Multiplexing: STDM)

- เพื่อลดปัญหาช่วงเวลาว่าง (Idle Time) ในสายส่งข้อมูลขาออกจึงได้มีการพัฒนาวิธีการกำหนดช่วงเวลาโดยการนำค่าสถิติมาใช้เรียกว่า การผสมสัญญาณตามค่าสถิติเวลา (STDM) ซึ่งการกำหนดช่วงเวลาส่งข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ นั่นคือ เทอร์มินอลที่ไม่มีข้อมูลส่งก็จะไม่กำหนดช่วงเวลา จึงสามารถลดช่วงเวลาว่างลงได้มาก และ สามารถเพิ่มจำนวนเทอร์มินอลทางขาเข้าได้มากกว่าเดิม
- ตัวอย่างเช่น สายขาออกมีความกว้างช่องสื่อสารขนาด **9,600 bps** เมื่อนำมาแบ่งตามวิธี STDM สามารถต่อสายขาเข้าจากเทอร์มินอลขนาด **2,400 bps** ได้มากถึง 6 เส้น (2,400*6 = 14,400) ในขณะที่มักซ์ TDM จะต่อสายได้เพียง 4 เส้นเท่านั้น
- แต่ในบางช่วงเวลาเทอร์มินอลทั้งหมดอาจมีข้อมูลส่งพร้อมกัน STDM จึงต้องมีบัฟเฟอร์ไว้สำหรับเก็บข้อมูล (ส่วนเกิน) เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการนำส่งภายหลัง



มัลติเพล็กเซอร์แบบผสมสัญญาณตามค่าสถิติเวลา (STDM)

4) การผสมสัญญาณตามความยาวคลื่น (Wavelength Division Multiplexing; WDM)

- เป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้กับการส่งสัญญาณทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัลผ่านสายใยแก้วนำแสง พาหะที่ใช้ส่งสัญญาณเป็นคลื่นแสงซึ่งอาจส่งออกมาจาก LED หรือเลเซอร์
- ช่องสัญญาณแต่ละช่องจะถูกแบ่งตามความยาวคลื่นแสง ซึ่งมีหลักการทำงานแบบเดียวกับที่ใช้ในมักซ์ FDM เพียงแต่ในที่นี้ใช้กับคลื่นแสงที่มีความถี่สูงกว่ามาก
- การส่งสัญญาณในทุกช่องจึงเกิดขึ้นพร้อมกันได้เพราะใช้ความถี่ที่ไม่เท่ากัน
- WDM ช่วยให้เกิดการส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านสายเคเบิลเพียงเส้นเดียว กล่าวคือ
  - ในสายใยแก้วนำแสงหนึ่งเส้นสามารถมีวงจรสื่อสาร 40 วงจรขนาดวงจรละ 10 Gbps จึงมีขนาดช่องสัญญาณรวมกันมากถึง 400 Gbps หรือ 400,000 ล้านบิทวินาที ซึ่งมากพอสำหรับการใช้โทรศัพท์ขนาดใหญ่

- ทั้งนี้ จากอัตราการขยายตัวของการนำสายใยแก้วนำแสงมาใช้งานในอนาคตจะเกิดปัญหาที่เรียกว่า Fiber Exhaust ขึ้น นั่นคือความกว้างช่องสัญญาณในสายที่มากมายในขณะนี้จะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
- เพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้มีการพัฒนาเทคนิคใหม่เรียกว่า เรียกว่า **การผสมสัญญาณตามความยาวคลื่นแบบความหนาแน่นสูง (Dense Wavelength Division Multiplexing; DWDM)** ซึ่งมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจาก 80 ช่องสัญญาณเข้าด้วยกันเพื่อส่งออกทางสายสัญญาณเพียงเส้นเดียว
  - สายใยแก้วนำแสงที่ใช้เทคโนโลยี DWDM จะสามารถส่งข้อมูลได้ประมาณ 50 ล้านล้านบิทต่อวินาที (50,000 Gbps) ซึ่งเท่ากับความสามารถของสาย T1 จำนวน 33 เส้น หรือเท่ากับสายโทรศัพท์จำนวน 800 ล้านคู่สาย
  - นอกจากนี้ยังสามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่าโดย**ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณ**

3.1.2 การผสมสัญญาณแบบไร้สาย

การสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) ก็มีความจำเป็นต้องใช้เทคนิคการผสมสัญญาณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลออกมาได้ตลอดเวลาในขณะที่ยังมีช่องสัญญาณว่าง ผู้ใช้จึงสามารถส่งสัญญาณได้หลายช่องสัญญาณ หรือกล่าวได้ว่าแต่ละช่องสัญญาณมีผู้ใช้ได้หลายคน ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมที่กำหนดช่องสื่อสารแบบถาวรหรือกึ่งถาวรให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งผู้ใช้คนอื่นจะไม่สามารถใช้ช่องสัญญาณนั้นได้แม้ว่าเจ้าของช่องสัญญาณจะไม่ได้ประโยชน์ใด ๆ ในขณะนั้นก็ตาม ซึ่งวิธีการแบบนี้ได้แก่

1) การผสมสัญญาณแบบ FDMA

2) การผสมสัญญาณแบบ TDMA

3) การผสมสัญญาณแบบ CDMA

1) การผสมสัญญาณแบบ FDMA (Frequency Division Multiple Access)

- เป็นการผสมสัญญาณแบบเซลลูลาร์ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณออกไปทุกทิศทางรอบสถานีหรืออุปกรณ์ส่ง
- เทคโนโลยี FDMAจะกำหนดให้ผู้ใช้กลุ่มหนึ่งใช้คลื่นความถี่หรือช่องสัญญาณเดียวกัน เมื่อผู้ใช้คนหนึ่งกำลังใช้โทรศัพท์ ผู้ใช้คนอื่นจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ จนกว่าช่องสัญญาณนั้นจะว่าง คือผู้ใช้คนเดิมเลิกใช้โทรศัพท์หรือเคลื่อนที่ไปยังเซลล์อื่น
- ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์แบบแอนะล็อกในยุคแรกถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีนี้ เช่น ระบบ Advanced Mobile Phone Service (AMPS) และ Total Access Communication System (TACS) ปัจจุบันระบบโทรศัพท์ส่วนใหญ่ได้พัฒนาไปใช้การสื่อสารระบบดิจิทัลทำให้การผสมสัญญาณแบบนี้ถูกยกเลิกไป

2) การผสมสัญญาณแบบ TDMA (Time Division Multiple Access)

- ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์แบบ ดิจิทัล โดยเฉพาะ
- สัญญาณคลื่นวิทยุจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลา (Time Slot) แบบเดียวกับที่ใช้ในการผสมสัญญาณด้วยการแบ่งเวลาทำงาน (TDM) เพื่อให้ผู้ใช้ในกลุ่มสามารถใช้คลื่นความถี่เดียวกันในการสื่อสารพร้อม ๆ กันได้
- โดยทั่วไประบบ TDMA จะกำหนดจำนวนผู้ใช้ไว้เพียงกลุ่มละ 3 คนเท่านั้น
  - เช่น **โทรศัพท์เซลลูลาร์** ในกรณีที่ผู้ใช้ทั้ง 3 คนในกลุ่ม กำลังใช้โทรศัพท์พร้อมกัน ผู้ใช้คนอื่นจะไม่สามารถใช้ช่องสัญญาณนั้น จนกว่าผู้ใช้อย่างน้อย 1 คน ในกลุ่มจะเลิกการใช้โทรศัพท์หรือย้ายไปสื่อสารกับสถานีสื่อสารหรือเซลล์ (Cell) อื่น
  - ถ้าผู้ใช้พยายามจะย้ายไปสื่อสารกับเซลล์อื่นที่ไม่มีช่องสัญญาณว่าง ก็จะทำให้ช่องสัญญาณโทรศัพท์ของผู้นั้นถูกตัดขาดทันที ในทำนองเดียวกัน ถ้าผู้ใช้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีช่วงเวลา (Time Slot) ว่าง ผู้ใช้ก็จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้

3) การผสมสัญญาณแบบการสื่อสารไร้สายแบบเข้ารหัส (Code Division Multiple Access: CDMA)

- ระบบ CDMA สัญญาณจะถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนและถูกส่งออกไปหลายความถี่พร้อมกัน
- ในระบบเซลลูลาร์แบบ TDMA ข้อมูลจะส่งออกมาด้วยความเร็ว 9,600 บิทต่อวินาที
- แต่ข้อมูลชุดเดียวกันเมื่อส่งในระบบ CDMA จะเพิ่มความเร็วเป็น 1.23 ล้านบิทต่อวินาที
- ระบบ CDMA ได้เปรียบที่มีจำนวนคู่สายมากกว่า
- ข้อเสียเพียงประการเดียวคือความซับซ้อนของเทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง (ประมาณเกือบ 4 เท่า)

3.2 คอนเซนเทรเตอร์

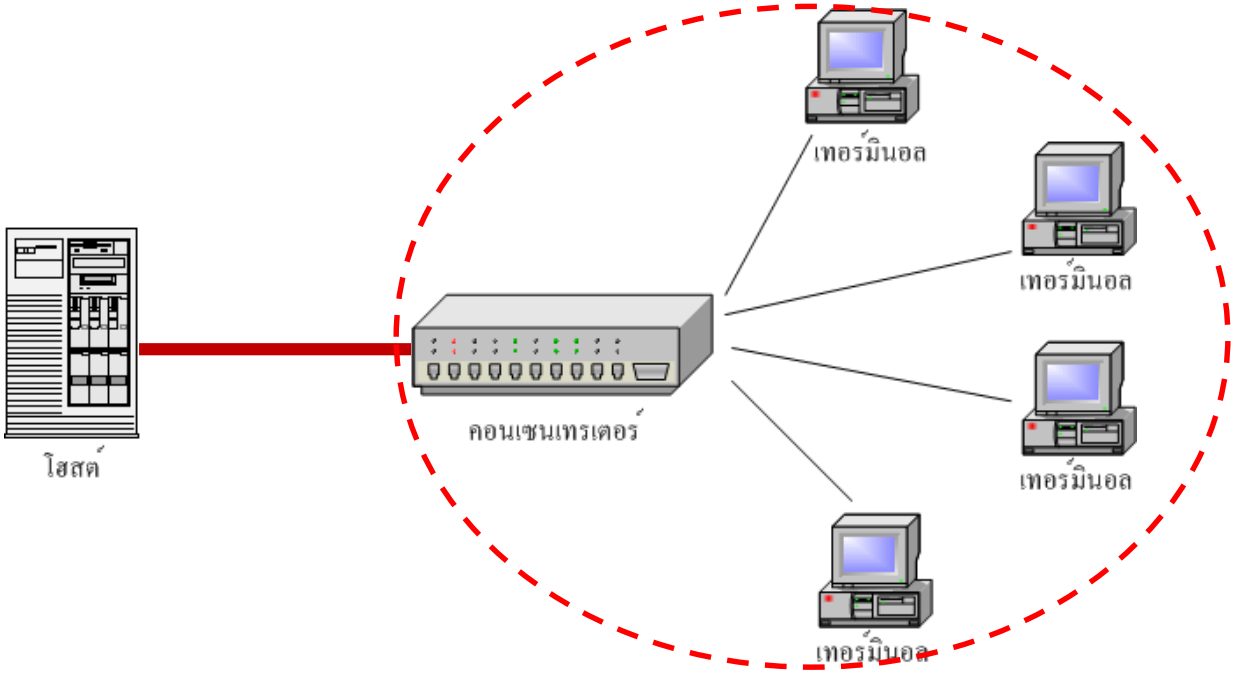
- คอนเซนเทรเตอร์ (Concentrator) หรือ หน่วยประมวลผลทางการสื่อสาร (Communications Processor) โดยมากจะเป็นคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เฉพาะ มีหน่วยความจำสำรองพ่วงติดอยู่กับคอนเซนเทรเตอร์ ซึ่ง **ทำหน้าที่รวมข้อมูลที่ส่งเข้ามาด้วยความเร็วต่ำ**จากนั้นจะนำข้อมูลที่รวมกัน**แล้วส่งผ่านสายส่งความเร็วสูง**ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อหนึ่ง
- ทำหน้าที่คล้ายกับมักซ์ แตกต่างกันที่ความสามารถสูงกว่า สามารถรวมสัญญาณจากสายสื่อสารหลายเส้นเข้าด้วยกัน เพื่อส่งออกทางสายสื่อสารเพียงเส้นเดียว
- มักซ์จำเป็นต้องใช้งานเป็นคู่
- แต่คอนเซนเทรเตอร์ใช้เพียงเครื่องเดียว มีความสามารถใน**การประมวลผลและเก็บข้อมูล**ได้ด้วย



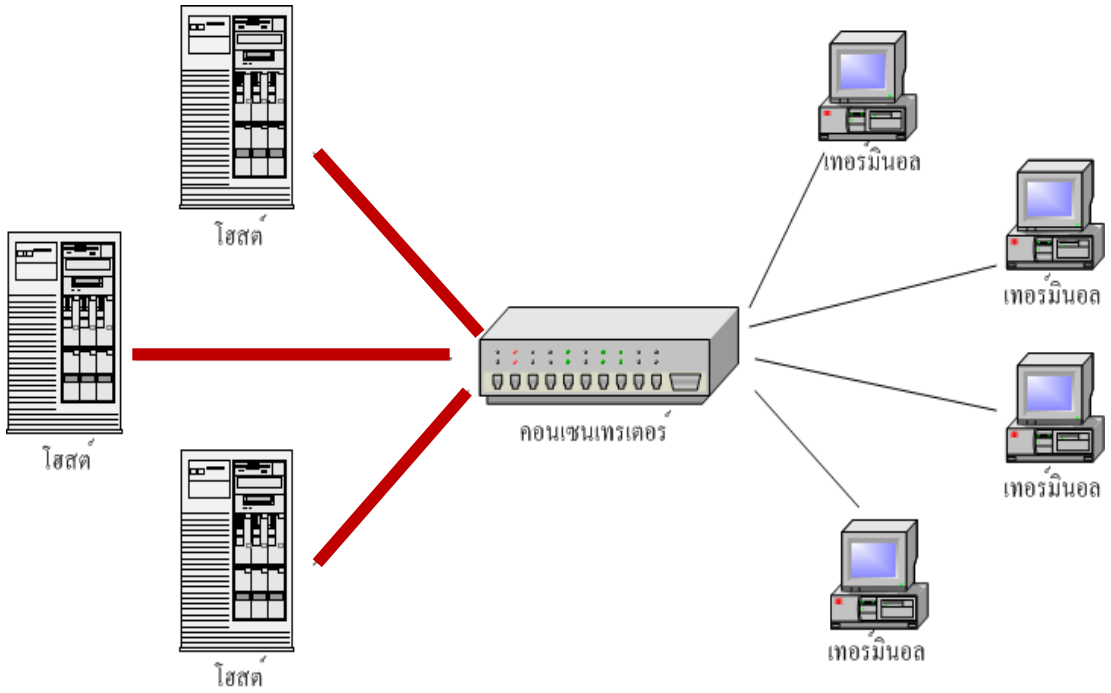
หลักการทำงานของคอนเซนเทรเตอร์ มีกลไกดังนี้

- การใช้บัฟเฟอร์ (Buffering) ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลด้วยบัฟเฟอร์ เพื่อผ่านการจัดการของคอนเซนเทรเตอร์
- จองเนื้อที่หน่วยความจำและควบคุมการจัดคิว (Allocation of Storage and Control of Queues)
- ข้อมูลจากอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลปลายทางหลาย ๆ เครื่องมีการส่งเข้ามาพร้อมกัน จะใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการจองเนื้อที่หน่วยความจำแบบไม่คงที่ (Dynamic allocation)
- มีวงจรที่ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ที่ส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วต่ำ และต้องคอยตรวจสอบว่าเมื่อไรจะมีข้อมูลส่งเข้ามา
- รวมข้อมูลเพื่อส่งผ่านในสายส่งความเร็วสูง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาเปลี่ยนรหัส จากนั้นก็จะจัดข้อมูลเป็นกลุ่ม
- ตรวจสอบข้อผิดพลาด ในการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง แบบซิงโครนัส ซึ่งจะมีการตรวจสอบโดยใช้แพริตี้บิต

- คอนเซนเทรเตอร์จะถูกนำมาวางไว้ระหว่างโฮสต์และเทอร์มินอลจำนวนหนึ่ง
  - คอนเซนเทรเตอร์จะรับข้อมูลเข้ามาจากเครื่องเทอร์มินอล ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เก็บข้อมูลไว้เพื่อรอการนำส่ง และส่งข้อมูลนั้นไปยังโฮสต์
- ถ้าโฮสต์และเทอร์มินอลอยู่ห่างจากกัน คอนเซนเทรเตอร์จะถูกวางไว้ที่ฝั่งเทอร์มินอลเพื่อให้มีสายสื่อสารเพียงเส้นเดียวเชื่อมไปที่โฮสต์
  - คอนเซนเทรเตอร์มีตัวประมวลผลและหน่วยบันทึกข้อมูลในตัวเอง จึงสามารถทำงานร่วมกับเทอร์มินอลได้ แม้ว่าสายสื่อสารที่ติดต่อกับโฮสต์จะเสียหายหรือถูกยกเลิกชั่วคราว ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้ และนำส่งต่อไปยังโฮสต์เมื่อสายสื่อสารสามารถใช้งานได้ตามปกติ



- นอกจากนั้นแล้วคอนเซ็นเทรเตอร์สามารถเชื่อมต่อเทอร์มินอลจำนวนหนึ่งเข้ากับโฮลต์หลายเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน



- จากภาพ คอนเซนเทรเตอร์จะทำหน้าที่คล้ายสวิทช์ คือทำหน้าที่ตัวสลับสายสื่อสาร โดยยอมให้เทอร์มินอลสามารถเลือกที่จะส่งข้อมูลไปยังโฮลต์เครื่องที่ต้องการได้ และในทางกลับกันโฮสต์ก็สามารถเลือกที่จะส่งข้อมูลไปยังเทอร์มินอลที่ต้องการได้เช่นกัน

3.3 ฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์

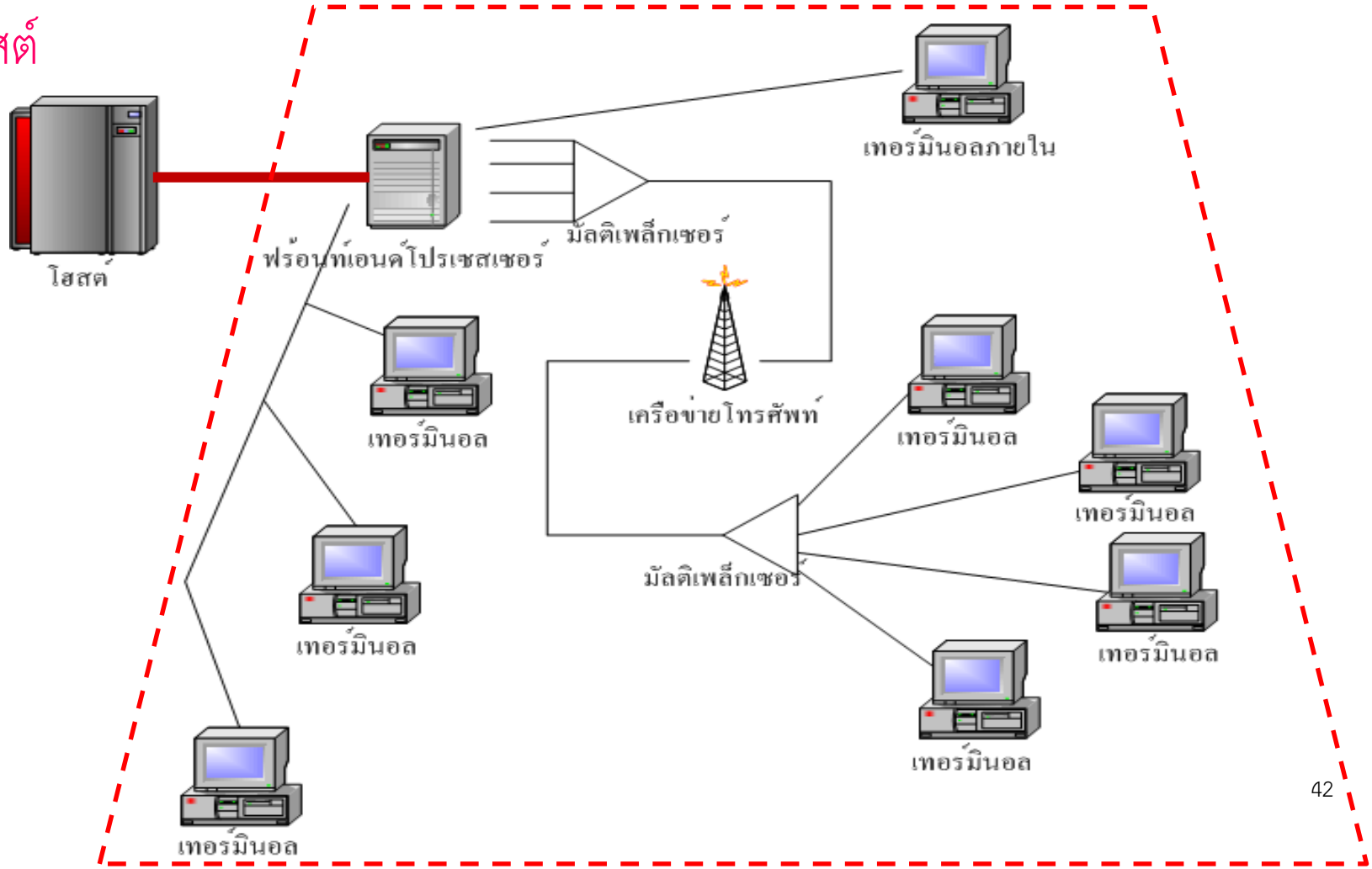
ฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์ (Front-End Processor; FEP)

- เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างโฮสต์ หรือมินิคอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับสื่อสารข้อมูล เช่น โมเด็ม MUX
- โดยมีหน่วยความจำ (RAM) และซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการทำงานเป็นของตัวเองเป็นการแบ่งเบาภาระทางด้านการติดต่อระบบเครือข่ายออกจากเครื่องโฮสต์





- Front-End Processor มักจะวางไว้ที่เดียวกันกับเครื่องโฮสต์ (ห้องเดียวกันหรือตั้งไว้ติดกัน แต่ถ้าโฮสต์และเทอร์มินอลอยู่ห่างจากกันจะถูกวางไว้ที่ฝั่งเครื่องเทอร์มินอล เช่นเดียวกับคอนเซนเทรเตอร์)
- ปกติเครื่องฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์จะมีสายเชื่อมต่อเพียงเส้นเดียวไปยังโฮสต์



หน้าที่การทำงานของเครื่องฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์

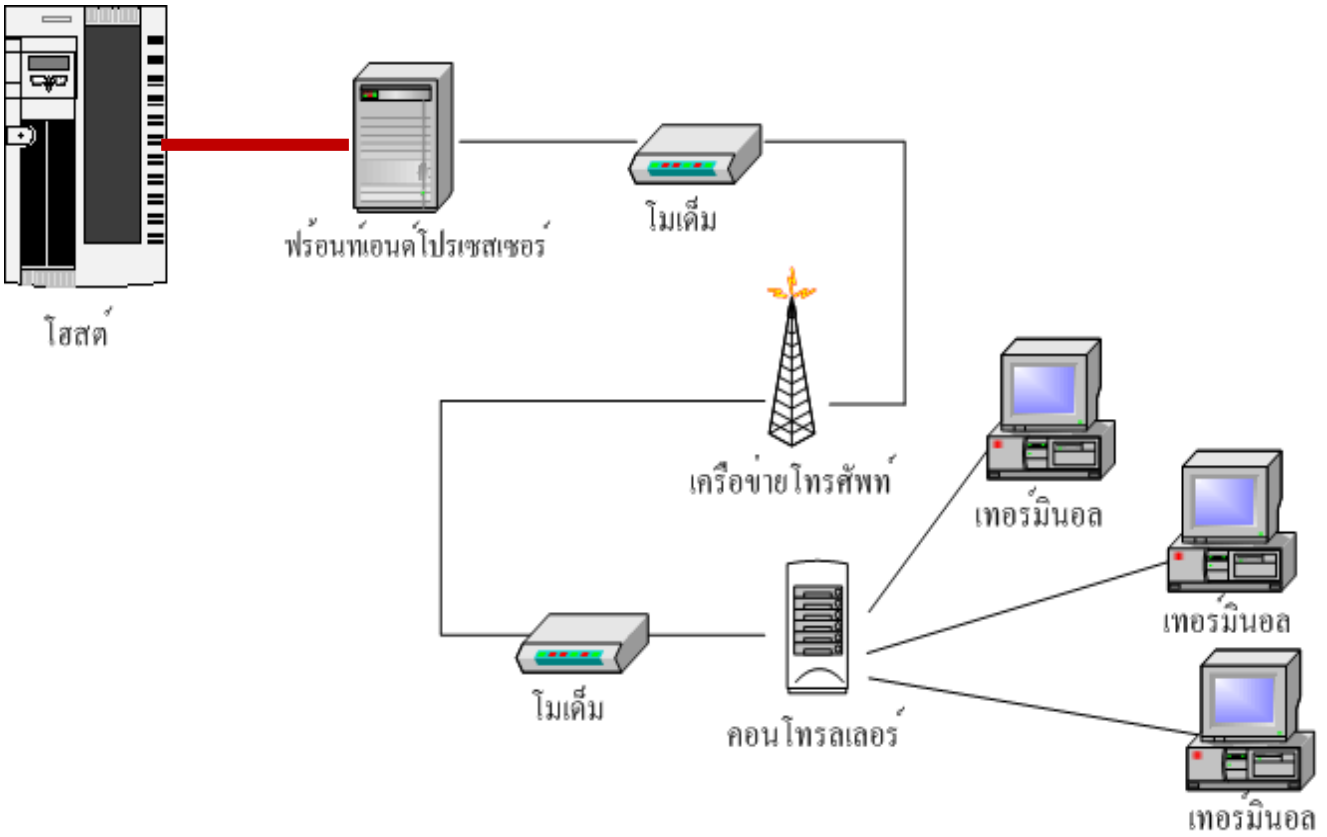
- การตรวจสอบความผิดพลาดและการแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นเป็นหน้าที่ที่สำคัญของเครื่อง ฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์
  - เช่น สมมุติให้การเบิกเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มมี ข้อกำหนดให้เบิกได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหนึ่งวัน
  - ถ้าผู้ใช้เครื่องเอทีเอ็มพิมพ์ตัวเลขเกินจำนวนดังกล่าวข้อมูลที่ส่งไปที่โฮสต์จะต้องถูกปฏิเสธกลับมาอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการเสียเวลาของโฮสต์โดยเปล่าประโยชน์
  - เครื่องฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์สามารถตรวจความ ผิดปกตินี้และแก้ไขโดยไม่ส่งข้อมูลนั้นไปให้โฮสต์แต่ส่งข้อความเตือนกลับไปยังเครื่องเอทีเอ็มนั้นแทน
- ควบคุมอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล
- จัดคิวเข้าออกของข้อมูล

หน้าที่การทำงานของเครื่องฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์ (ต่อ)

- สามารถตอบรับการติดต่อผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ได้อัตโนมัติ
- สามารถรวบรวมข้อมูลเป็นตัวอักษรแต่ละตัวหรือเป็นกลุ่มตัวอักษรจากกระแสบิทที่รับเข้ามาได้
- สามารถวิเคราะห์ผลทางสถิติของข้อมูลได้
- สามารถเปลี่ยนรหัสแทนข้อมูลเป็นแบบต่าง ๆ ได้
- สามารถตรวจข้อผิดพลาด แก้ไข รวมทั้งการส่งข้อมูลใหม่ได้
- ควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลจากเทอร์มินอลได้โดยตรง
- เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลเพื่อให้เหมาะกับการประมวลผลที่เครื่องโฮสต์ได้
- สามารถทำการโพลลิ่งแทนโฮสต์ได้
- สามารถใช้โพรโทคอลหลายแบบเพื่อติดต่อกับเทอร์มินอลแต่ละชนิดได้พร้อมกัน
- อนุญาตให้เทอร์มินอลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยไม่ต้องส่งไปที่โฮสต์ก่อน

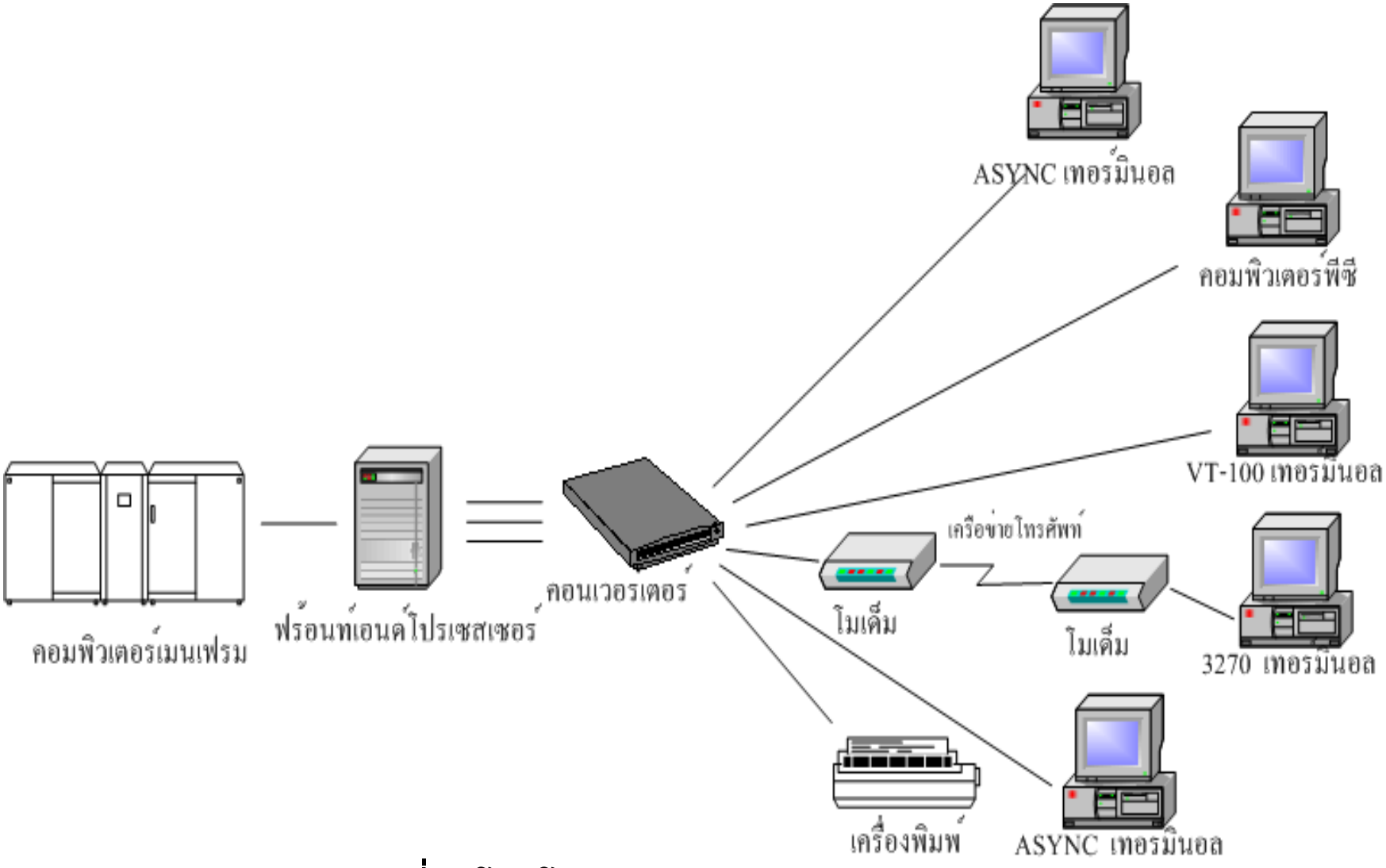
คอนโทรลเลอร์ (Controller) เป็นเสมือนการ**ย่อส่วนเครื่องฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์ ลงมา** จึงมีหน้าที่การทำงานคล้าย ๆ กันแต่มีขีดจำกัดมากกว่า

•คอนโทรลเลอร์ในปัจจุบันเพียงเครื่องเดียวสามารถควบคุมเทอร์มินอลได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมีเครื่องซีพี เครื่องแฟกซ์ เครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ปนอยู่ด้วย โดยใช้สายสื่อสารเพียงเส้นเดียวเชื่อมต่อไปยังโฮสต์



3.4 คอนเวอร์เตอร์

- **คอนเวอร์เตอร์ (Converter)** เป็น**อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนโพรโทคอลให้โดยอัตโนมัติ** ซึ่งโพรโทคอล (Protocol) คือกฎระเบียบสำหรับการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายผู้ส่งและผู้รับข้อมูลจำเป็นจะต้องใช้โพรโทคอลแบบเดียวกันจึงจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
- การเปลี่ยนโพรโทคอลยังมีความหมายรวมไปถึงการสื่อสาร ซึ่งใช้ข้อมูลที่มีรหัสแทน ข้อมูลแตกต่างกันด้วย เช่น ในเครื่องพีซีส่วนใหญ่จะใช้รหัสแทนข้อมูลแบบแอสกี (ASCII) ในขณะที่เครื่องเมนเฟรมไอบีเอ็มส่วนใหญ่ใช้รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) การสื่อสารระหว่างเครื่องทั้งสองชนิดนี้จึงต้องมีการเปลี่ยนรหัสแทนข้อมูลจึงจะสามารถสื่อสารกันได้



การเปลี่ยนโพรโทคอล

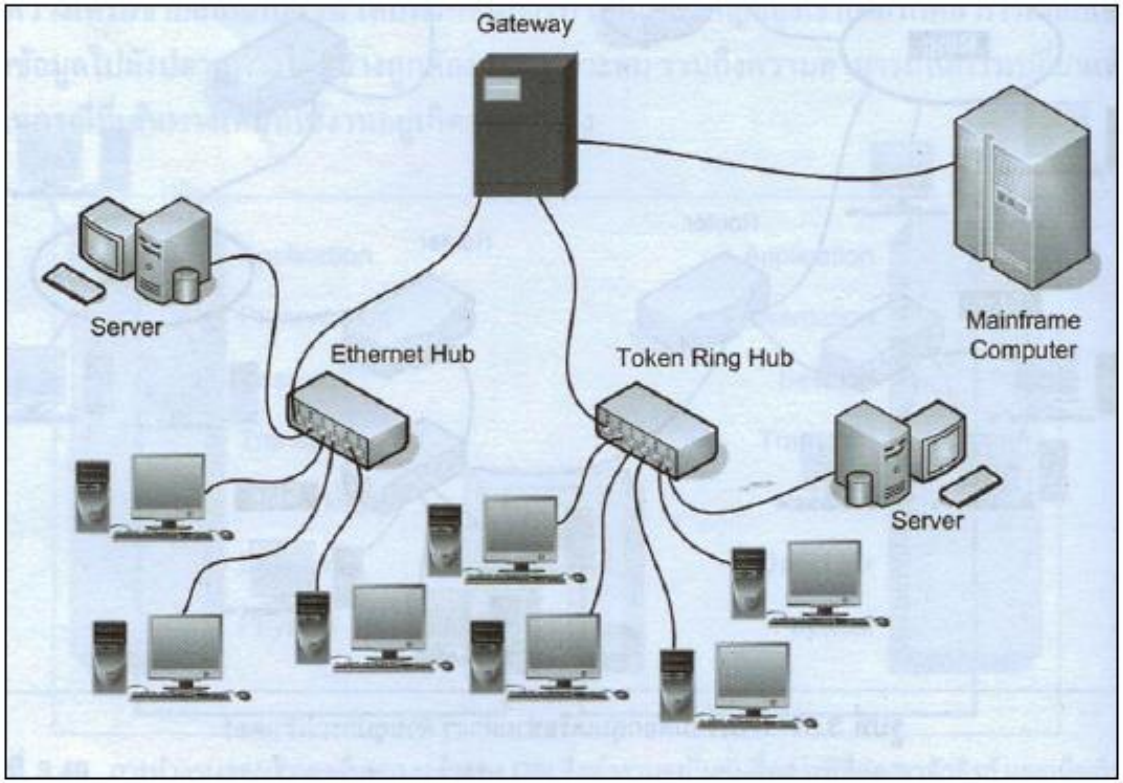
3.5 เกตเวย์ (Gateway)

- การทำงานของเกตเวย์จะอยู่ในชั้นแอพพลิเคชัน (Application) ลงมา สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกชั้นสื่อสารบนแบบจำลอง OSI
- เกตเวย์ช่วยให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 เครือข่าย หรือมากกว่าที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน มีโพรโทคอลสำหรับส่ง–รับข้อมูลต่างกัน รวมถึงสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ให้สามารถติดต่อกันได้เสมือนเป็นเครือข่ายเดียวกัน
- เกตเวย์โดยทั่วไปจะใช้เป็นเครื่องมือส่งและรับข้อมูลกัน
  - ระหว่าง LAN 2 เครือข่าย หรือ
  - ระหว่าง LAN กับเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
  - ระหว่าง LAN กับWAN
- โดยผ่าน เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ เช่น เครือข่าย X.25 แพ็กเกตสวิทชิ่ง เครือข่าย ISDN เทเล็กซ์ หรือ เครือข่ายทางไกลอื่น ๆ

- **มักจะติดตั้งเกตเวย์ ไว้ในระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับระบบเครือข่ายอื่น หรือระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ใช้โพรโทคอลต่างชนิดกัน จึง**ทำหน้าที่เป็นคอนเวอร์เตอร์ **ด้วย**
- เกตเวย์จะอนุญาตให้เครือข่ายที่ต่างแพลตฟอร์มกัน ไม่ว่าจะทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกันได้ เช่น พีซีคอมพิวเตอร์กับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์

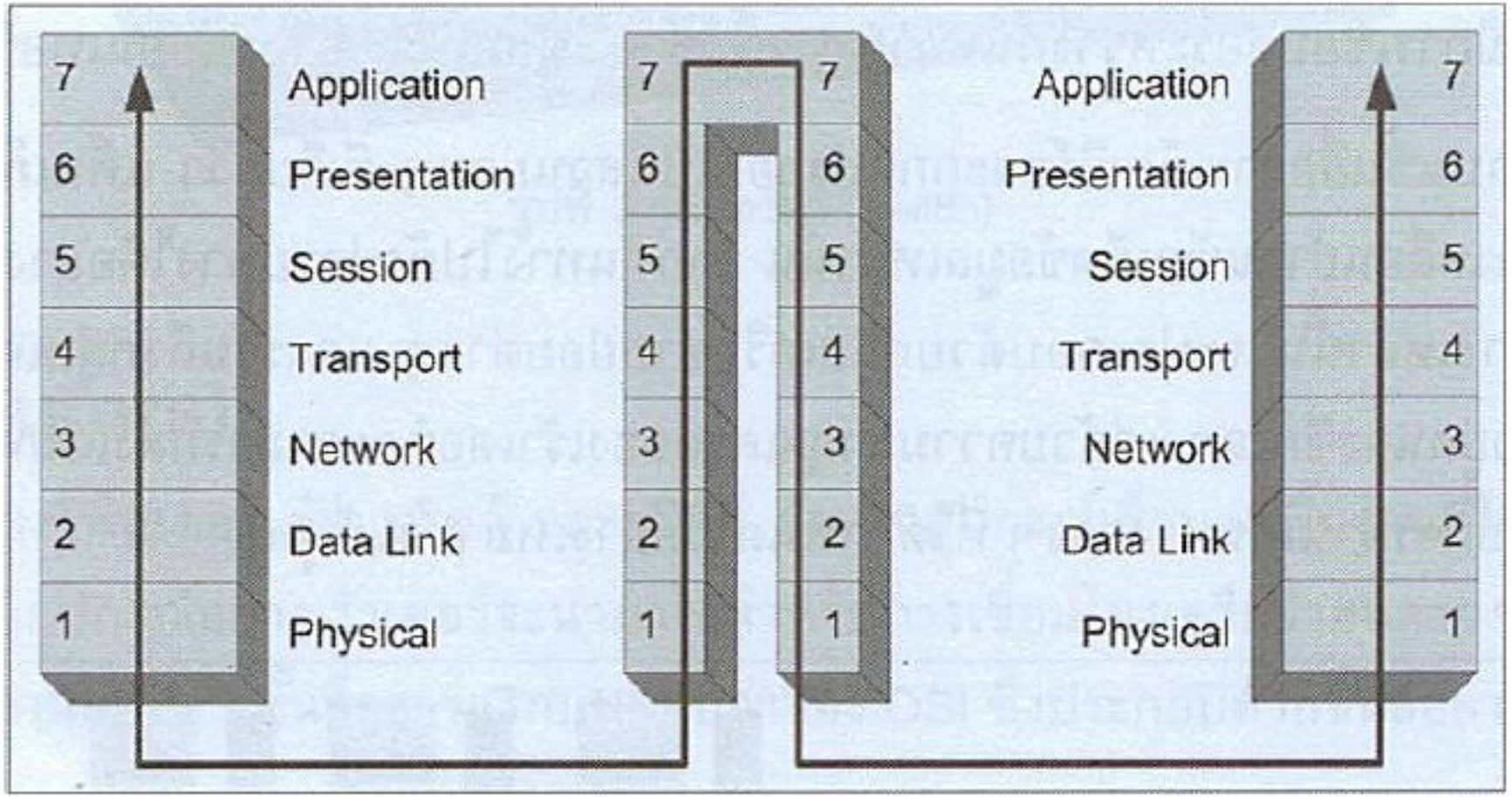






การนำเมนเฟรมคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอื่นๆ ด้วยอุปกรณ์เกตเวย์

การทำงานของ Gateway



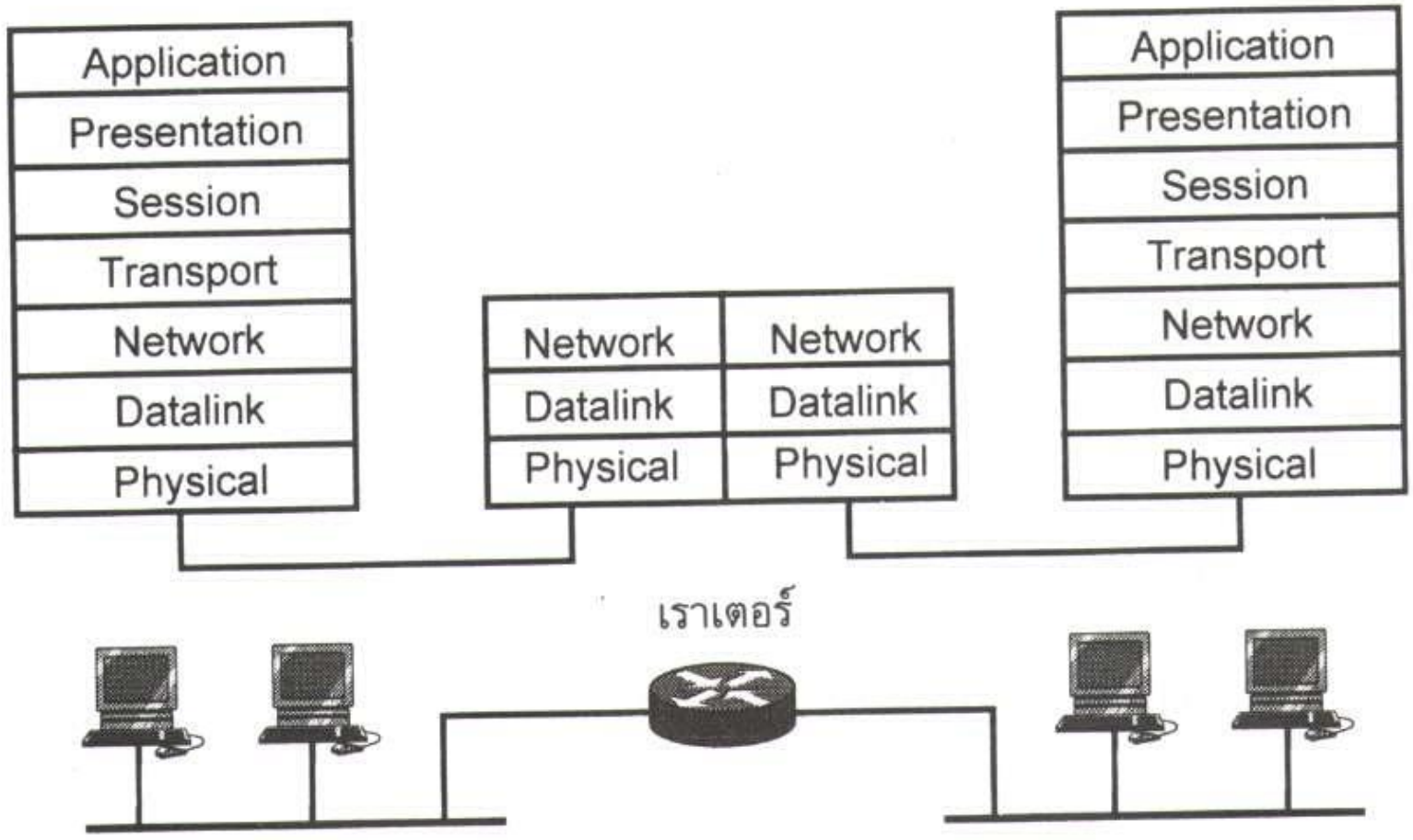
การทำงานของเกตเวย์บนแบบจำลอง OSI

เกตเวย์ (Gateway) สามารถทำงานได้ในทุกชั้นสื่อสารบนแบบจำลอง

3.6 เราเตอร์ (Router)

- **เราเตอร์** จะนำมาใช้สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายๆกลุ่มเข้าด้วยกันทำงานอยู่ 3 ชั้นสื่อสารแรกบน OSI คือ Physical, Data Link และ Network Layer
- ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญของเราเตอร์ คือทำหน้าที่ค้นหา/เลือกเส้นทาง (routing) ของข้อมูล เพื่อส่ง Packet ไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยค้นหาเส้นทางข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและดีที่สุด เพื่อให้การส่งข้อมูลไปถึงปลายทางได้เร็วที่สุด โดยจะทำการคำนวณ***ปริมาณของข้อมูล ความเร็วและระยะทางของเส้นทางประกอบกัน***
- **เราเตอร์**จะทำงานเสมือนเป็นโหนดในระบบเครือข่ายระยะใกล้ (LAN : Local Area Network) ซึ่งจะทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามาแล้วส่งต่อไปยังปลายทาง
- เราเตอร์จะรับข้อมูลเป็น**แพ็กเกตเข้ามาตรวจสอบแอดเดรสปลายทาง** จากนั้นนำมา**เปรียบเทียบกับตารางเส้นทาง**ที่ได้รับการจากโปรแกรม **เพื่อหาเส้นทางที่ส่งต่อ** ดังนั้นจึงอาจใช้เราเตอร์ในการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะใกล้หลายแบบเข้าด้วยกันและสามารถส่งผ่านเครือข่ายเขตเมือง (WAN) ได้ด้วย

การทำงานของ Router



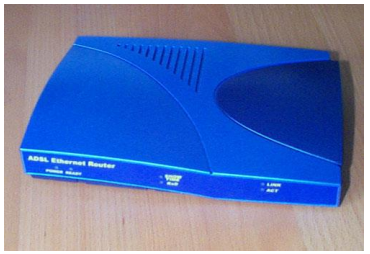
แบบจำลองการทำงานของเราเตอร์

รูปร่างของ Router รุ่นต่างๆ



เราเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายขนาดใหญ่



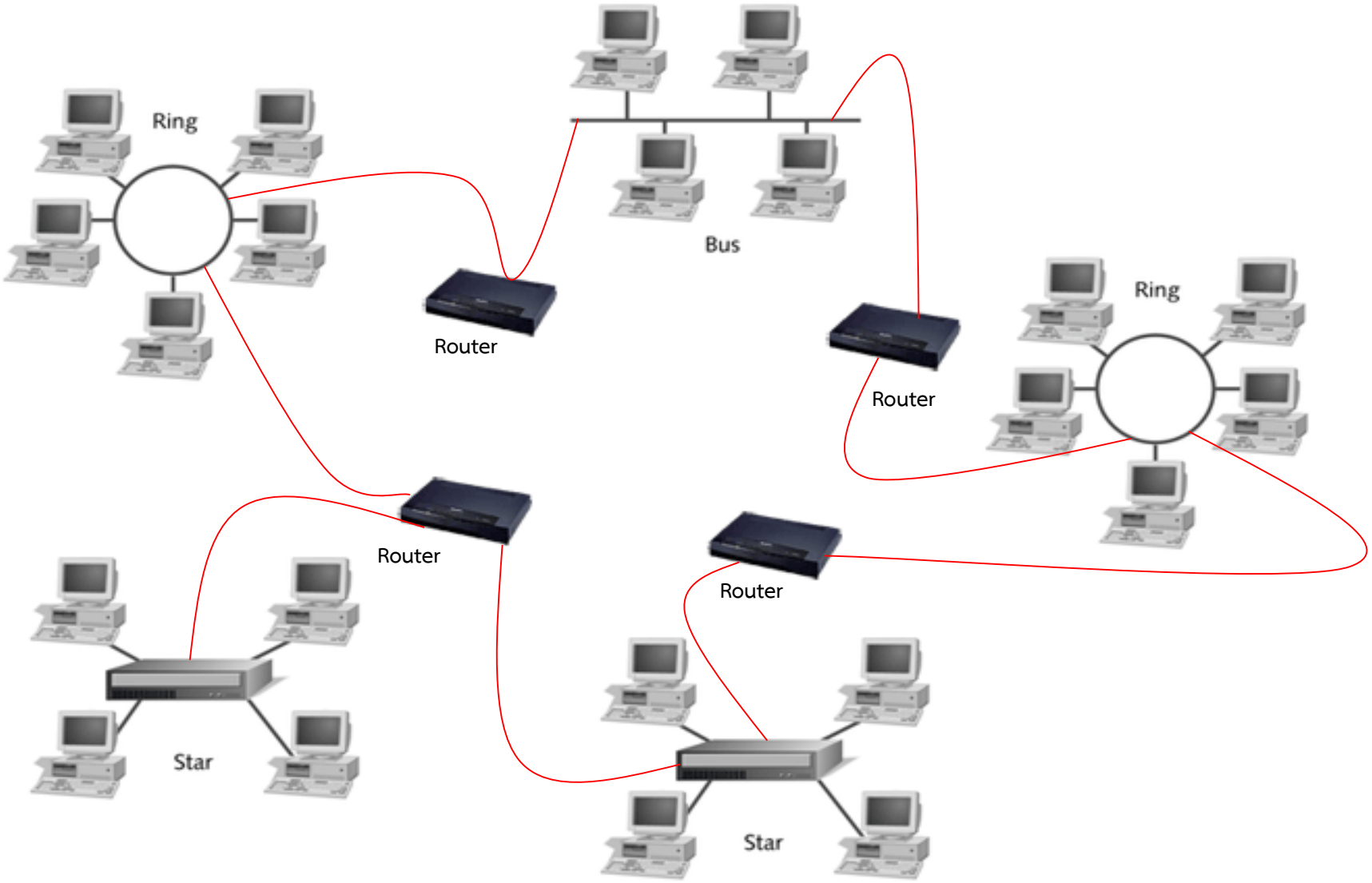


เราเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็ก



เราเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายขนาดกลาง

- ปัจจุบันนี้ Gateway กับ Router จะทำมาในอุปกรณ์ชุดเดียวกัน เรียกว่า **Gateway router**
- ทำให้ gateway กับ router เดียว แยกกันต่างหาก หาได้ยาก

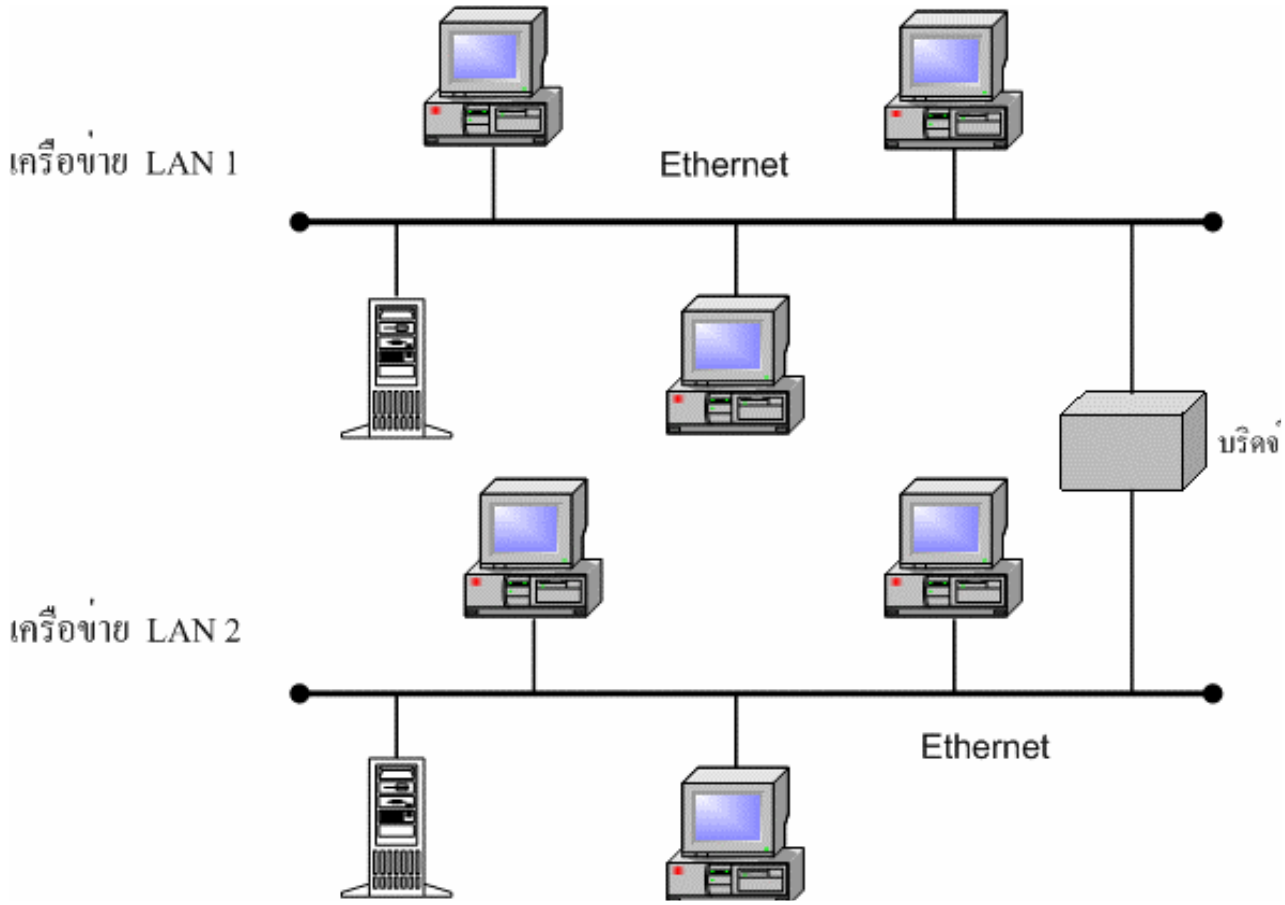


การเชื่อมต่อกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ด้วยอุปกรณ์ Routers

3.7 บริดจ์

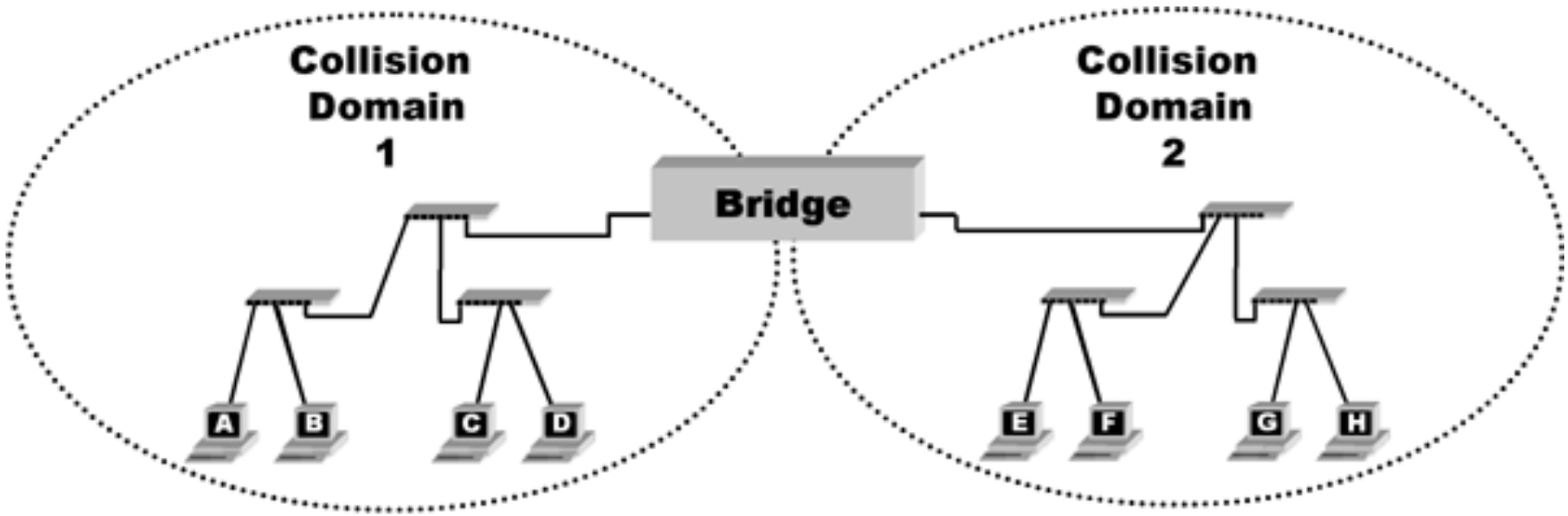


- จะทำงานอยู่ในเลเยอร์ชั้นที่ 2 หรือชั้นดาต้าลิงค์ (Data Link) (กล่าวคือ ทำงานอยู่บนชั้นสื่อสาร Physical และ Data link)
- บริดจ์จึงทำหน้าที่เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างสองเครือข่าย
  - ระหว่างเครือข่ายที่ใช้ Protocol เดียวกัน เช่น ระหว่าง Ethernet Lan ด้วยกัน
  - หรือเป็นเครือข่ายที่ใช้ต่าง Protocol เช่น ระหว่าง Ethernet กับ Token Ring
- บริดจ์จะรับแพ็กเกตข้อมูลจากสถานีส่ง ผู้ส่งในเครือข่ายต้นทางทำการตรวจสอบตำแหน่งปลายทาง จากนั้นก็จะส่งแพ็กเกตข้อมูลทั้งหมดนั้นไปยังผู้ใช้เครือข่ายปลายทางการติดต่อภายในเครือข่ายเดียวกัน มีลักษณะการส่งข้อมูลแบบกระจาย (Broadcasting)
  - ดังนั้นจึงกระจายได้เฉพาะเครือข่ายเดียวกันเท่านั้น
  - แต่ถ้ามีการส่งแพ็กเกตมาที่แอดเดรสต่างเครือข่าย บริดจ์จะนำข้อมูลเฉพาะแพ็กเกตนั้นส่งผ่านไปให้



การใช้บริดจ์เชื่อมระหว่างแลนที่มีโพรโทคอลชนิดเดียวกัน

- บริดจ์สามารถแบ่งเครือข่ายขนาดใหญ่ออกเป็นเครือข่ายขนาดย่อยหรือ Segment ย่อยๆ ได้ ทำให้สามารถลดความคับคั่งของข้อมูลบนเครือข่ายได้
  - เป็นเสมือนตัวแบ่งแยกข้อมูลระหว่างเครือข่ายให้มีการสื่อสารภายในเครือข่ายของตน ไม่ปะปนไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง
- บริดจ์ทำงานแบบเก็บแล้วส่งต่อ (Store and forward)
  - บริดจ์จะจัดเก็บตารางรายการตำแหน่งที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายแลนไว้ เมื่อมีข้อมูลเข้ามา บริดจ์จะทำการตรวจสอบข้อมูลดูว่าตำแหน่งปลายทางที่ต้องการส่งไปถึงมีอยู่ในตารางรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายแลนของบริดจ์หรือไม่
  - ถ้าพบว่าอยู่จะทำการเปลี่ยนทิศทางของสัญญาณให้ไปยังคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของตนทันที โดยไม่กระจายข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่น เรียกว่า การกรองข้อมูล (Filtering)
  - ถ้าพบว่าอยู่ในเครือข่ายอื่น บริดจ์จะทำการส่งผ่าน (Forward) ข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่นทันที



อุปกรณ์ Bridges ทำหน้าที่เสมือนสะพานเพื่อเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยเครือข่าย แต่ละวงที่เชื่อมต่อด้วย Bridges จะถือว่าอยู่กันคนละ Collision Domain

ข้อแตกต่างกันระหว่าง Bridge กับ Router

- บริดจ์ทำงานในชั้นดาต้าลิงค์ (Data Link Layer) คือจะใช้ข้อมูลตารางหมายเลขที่อยู่ในการทำงานส่งข้อมูลไปยังที่ใด ๆ
- ซึ่งหมายเลขในตารางนี้มีการกำหนดมาจากฮาร์ดแวร์หรือการ์ดเครือข่าย (Network Interface Card; NIC) และถูกกำหนดมาเฉพาะตัวจากโรงงานที่ไม่เหมือนกัน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการ์ดเครือข่ายนี้ก็จะทำให้ตารางหมายเลขที่อยู่เปลี่ยนไปด้วย
- เราเตอร์ทำงานที่ระดับสูงกว่า คือ ชั้นเครือข่าย (Network Layer) หรือชั้นที่ 3 ของรูปแบบโอเอสไอ *โดยใช้หมายเลขที่อยู่ ที่ตั้งด้วยซอฟต์แวร์ (Logical Address หรือ Network Layer Address)* ตามที่ผู้ใช้แต่ละเครื่องจะตั้งขึ้นให้โพรโทคอลในระบบชั้นเครือข่าย

3.8 รีพีตเตอร์

- ในการส่งสัญญาณข้อมูลระยะทางไกล ๆ จะมีการ**ป้องกันการขาดหายของสัญญาณเนื่องจากการส่งผ่านระยะทางไกล ดังนี้**
- การ**ส่งสัญญาณแอนะล็อก** จะใช้เครื่อง**ขยายสัญญาณ**หรือ**แอมปลิไฟเออร์ (Amplifier)** เพื่อช่วยขยายสัญญาณข้อมูลที่เริ่มจะเบาบางลงเนื่องจากระยะทาง **แต่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างสัญญาณที่ส่งกับสัญญาณรบกวนได้** โดยจะทำการขยายสัญญาณที่รับเข้ามาทางอินพุต (Input) ทั้งหมด
- การ**ส่งสัญญาณดิจิทัล** จะใช้เครื่อง**ทบทวนสัญญาณ (Repeater)** หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เจนเนอร์เรเตอร์ (Generator) จะไม่ทำการขยายสัญญาณ แต่จะ**รับสัญญาณที่มีกำลังอ่อน หรือสัญญาณที่เสียรูปร่างไปเข้ามา**จากนั้นจะ**ทำการกำหนดสัญญาณขึ้นมาใหม่แบบบิตต่อบิต****ให้เหมือนกับสัญญาณที่ส่งมาจากต้นกำเนิดเดิม** **และส่งสัญญาณที่กำเนิดขึ้นมาใหม่**นี้ส่งไปในระบบเครือข่ายต่อไป

- **รีพีตเตอร์จะทำงานอยู่ในเลเยอร์ชั้นกายภาพ (physical layer) ของแบบจำลองโอเอสไอ** ซึ่งในส่วนของสายสื่อสารข้อมูลหรือบัสของเครือข่ายนั่น
- **รีพีตเตอร์จะทำการเพิ่มระยะทางการสื่อสารของเครือข่าย** ให้สามารถส่งสัญญาณได้กว้างไกลยิ่งขึ้น
  - **การทำงานของรีพีตเตอร์จะไม่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสัญญาณในการรับและส่งของระบบ เครือข่าย**





	7 โปรแกรมประยุกต์	
	6 นำเสนอข้อมูล	
	5 ควบคุมหน้าต่างสื่อสาร	
	4 นำส่งข้อมูล	
เราเตอร์	3 ควบคุมเครือข่าย	
บริดจ์	2 เชื่อมต่อข้อมูล	ควบคุมการเชื่อมต่อข้อมูล
		ควบคุมการเชื่อมต่อกับสื่อที่ใช้ในชั้นควบคุมเครือข่าย
รีพีตเตอร์	1 กายภาพ	

3.9 ฮับ (HUB)

- เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้เป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Repeater)
- โดยฮับจะทำการส่งข้อมูลที่ได้รับจาก พอร์ตใด ๆ พอร์ตหนึ่ง ไปยังทุกพอร์ตที่เหลือ คอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่กับฮับต้อง แบ่งอัตราการส่งข้อมูล (Bandwidth) ของเครือข่ายกัน ดังนั้นยิ่งมีจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่กับฮับมาก อัตราการส่งข้อมูลจะยิ่งลดลง ปัจจุบันฮับไม่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้เชื่อมต่อเครือข่ายเท่าใดนัก







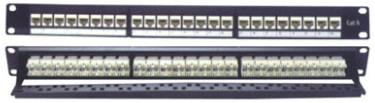
ฮับแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1. **ฮับแบบแอกทีฟ (Active Hubs)** ฮับที่ติดตั้งใช้งานอยู่บนเครือข่ายทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นแบบแอกทีฟ มีความสามารถ ดังนี้

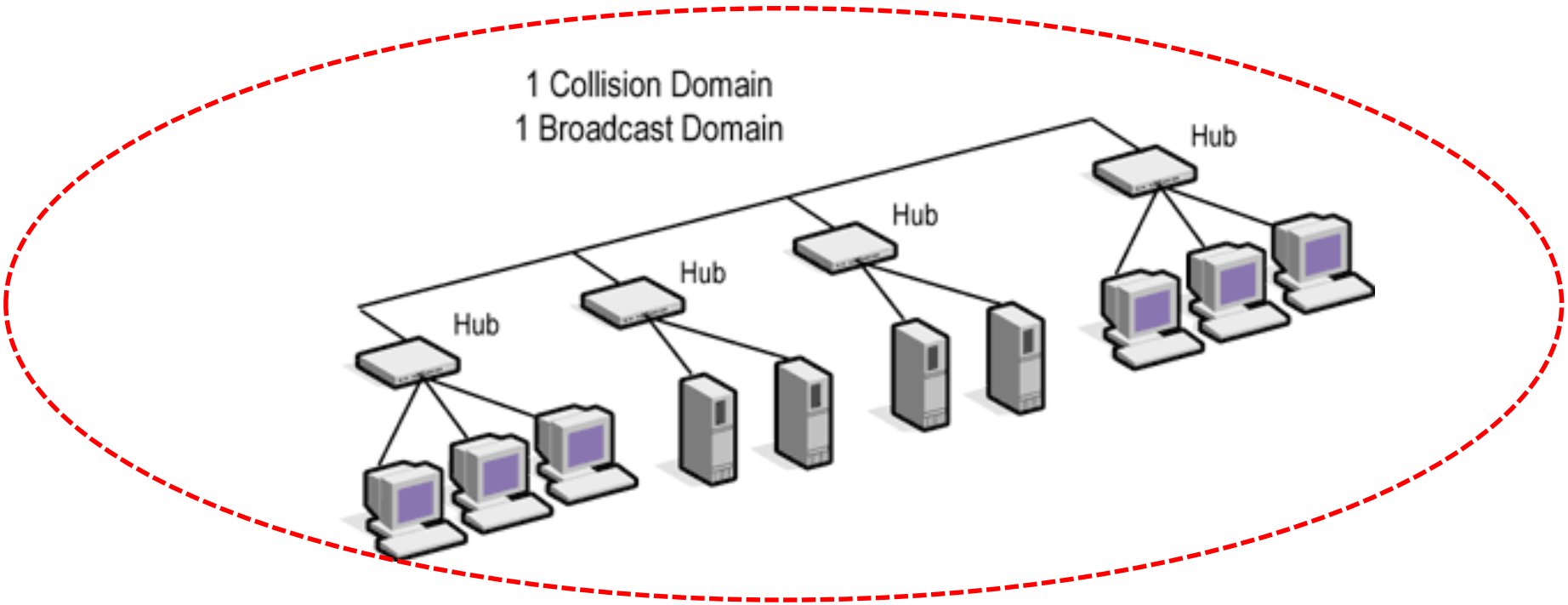
- ฮับจะส่งสัญญาณด้วยการกระจายไปยังทุกๆ พอร์ตที่เชื่อมต่อ
- กรองสัญญาณรบกวน
- ปรับแต่งสัญญาณเพื่อให้มีกำลังในการทวนสัญญาณบนระยะทางที่ไกลขึ้น

2. **ฮับแบบพาสซีฟ (Passive Hubs)**

- ไม่มีการปรับแต่งสัญญาณใดๆ ตัวอย่าง
- ใช้เป็นแพตช์พาเนล (Patch Panel) ซึ่งการใช้งานไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า
- เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อ (Junction Point) ระหว่างสายสัญญาณสองเส้น





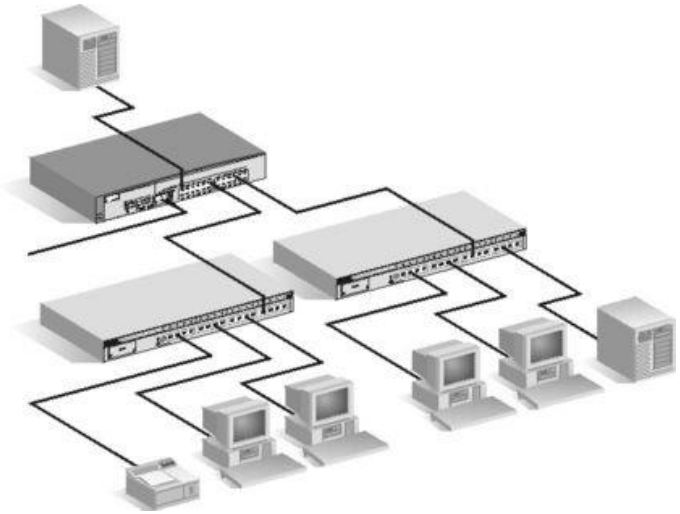


การเชื่อมต่อ segment ด้วย Hub จะถือว่าเครือข่ายทั้งหมดอยู่บน Collision Domain เดียวกัน

3.10 สวิทซ์ (Switch)

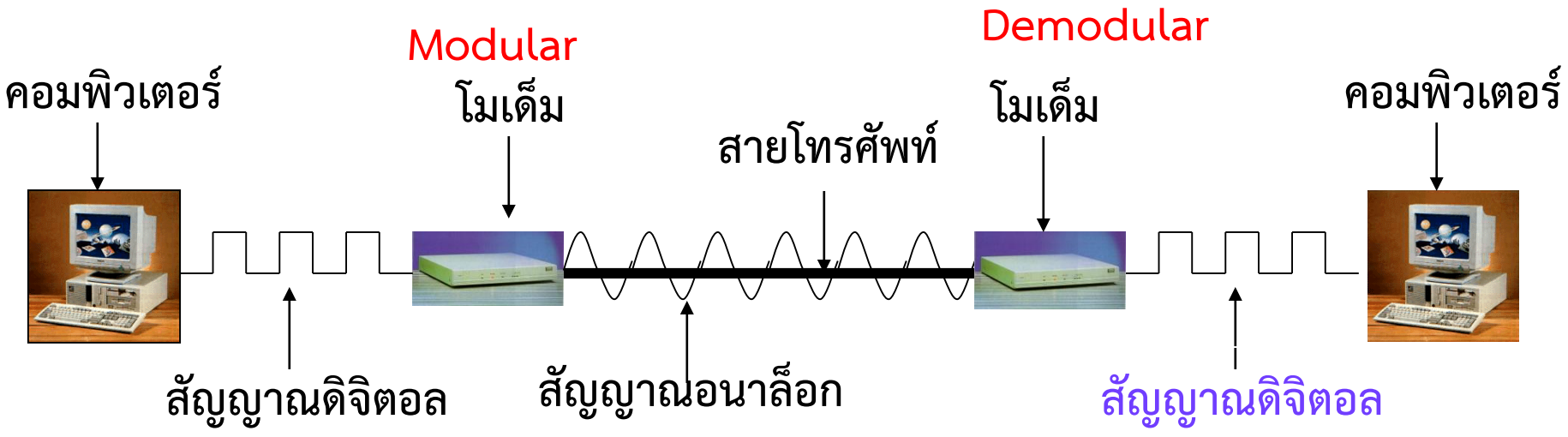
ใช้สำหรับเชื่อมต่อและขยายระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ให้สามารถส่งข้อมูลเข้าถึงกันได้ ทำหน้าที่เหมือนกับฮับบางครั้งจึงเรียกว่า สวิทซิงฮับ (Switching Hub) แต่จะฉลาดกว่าฮับเพราะสวิทซ์จะส่งข้อมูลจากพอร์ตต้นทาง (Source Port) ไปยังเฉพาะพอร์ตปลายทาง (Destination Port) ที่ต้องการเท่านั้น ทำให้อัตราการรับ-ส่งข้อมูลไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนของโฮสต์ (Host) ที่ต่อเข้ากับตัวสวิทซ์ โดยทุกโฮสต์จะมี อัตราการส่งข้อมูลเท่ากับ อัตราการส่งข้อมูลของตัวสวิทซ์





3.11 โมเด็ม

- โมเด็ม (Modulator–Demodulator; Modem) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก (Modular) เพื่อส่งผ่านไปบนสายโทรศัพท์ และการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล (Demodular) เมื่อข้อมูลส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ฝ่ายผู้รับ
- โมเด็มบางรุ่นสามารถตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลรวมถึงแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ **โดย**โมเด็มในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีชิปประมวลผล (Processor) และหน่วยความจำ (ROM) อยู่ในตัวเครื่อง



3.12 แอ็คเซสพอยต์ (Access Point)

เป็นตัวกลางในการรับและส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งการ์ดเครือข่ายไร้สายให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสถานีกระจายสัญญาณคลื่นวิทยุออกเป็น วงกว้างโดยมีรัศมีประมาณ 150-400 เมตรต่อ Access Point 1 เครื่อง



3.13 อุปกรณ์อื่น ๆ

3.13.1 เครื่องตรวจสอบอุปกรณ์

- อุปกรณ์การสื่อสารนอกจากจะส่งข้อมูลออกไปด้วยความปลอดภัยแล้วยังจะต้องส่งข้อมูลออกไปอย่างถูกต้องด้วย เนื่องจากความซับซ้อนของอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องตรวจสอบการทำงาน (Diagnostic Equipment) ของอุปกรณ์เหล่านั้น
- นอกเหนือจากอุปกรณ์ทั้งหลายที่ได้กล่าวไปแล้ว ระบบเครือข่ายยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย **และเครื่องตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ**
- การเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายแม้ว่าจะเกิดประโยชน์มากมายแต่ก็ทำให้กลายเป็นจุดที่อาจถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกได้โดยง่าย
- ดังนั้นจึงต้องมีการ**ระวังป้องกันรวมทั้งการตรวจจับผู้บุกรุกในเวลาเดียวกันแม้ว่าจะไม่มีผู้บุกรุก**

การสื่อสารข้อมูลเองก็อาจเกิดข้อผิดพลาดได้อยู่เสมอจึงต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจำ ซึ่งมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1. อุปกรณ์ตรวจสภาพสายสื่อสาร (Line Monitor)

-ทำหน้าที่ในการตรวจนับปริมาณข้อมูลที่ถูกส่งออกไปแล้วคำนวณเป็นตัวเลขทางสถิติที่ต้องการ

-อุปกรณ์นี้อาจจะรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มัลติเพล็กเซอร์ คอนเซ็นเทรเตอร์ คอนโทรลเลอร์ และข้อมูลจากโปรแกรมควบคุมเครือข่ายเพื่อแสดงผลออกทาง หน้าจอ ซึ่งเจ้าหน้าที่เทคนิคสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการค้นหาจุดบกพร่องหรืออุปกรณ์ที่เสียหายได้

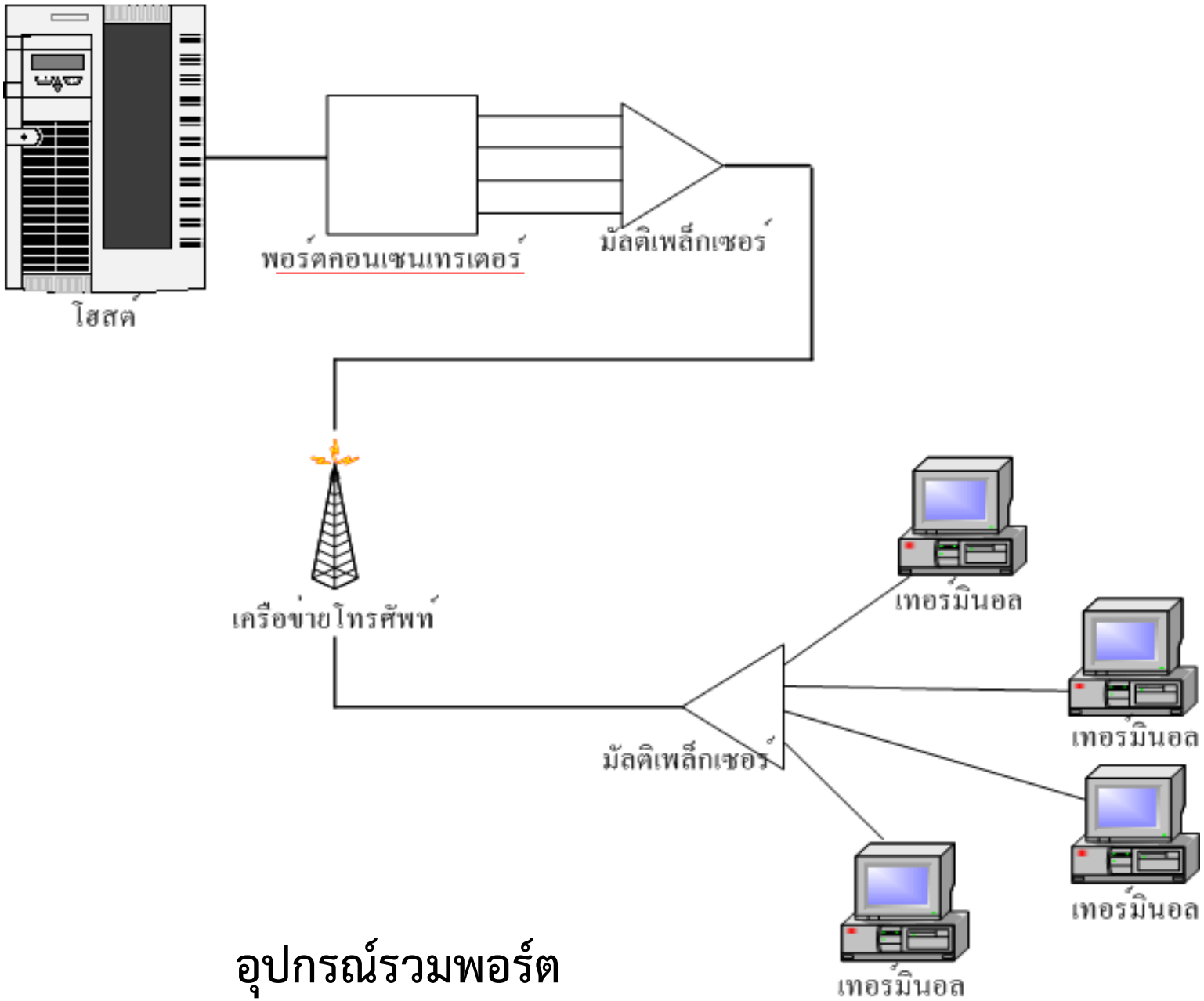
2. กล่องตรวจสอบสัญญาณ (Breakout Box)

– ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจสภาพสายสื่อสาร โดยจะส่งแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นผ่านอุปกรณ์ภายในตัวอุปกรณ์ฯ จึงสามารถแสดงให้เห็นสภาพของสัญญาณที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นได้

3.10.2 อุปกรณ์รวมพอร์ตและเลือกพอร์ต

1. อุปกรณ์รวมพอร์ต (Port Concentrator)

- ในกรณีที่จำเป็นต้องต่ออุปกรณ์หลายชนิดเข้ากับโฮสต์ที่อาจมีจำนวนพอร์ตไม่เพียงพอก็อาจใช้อุปกรณ์รวมพอร์ต ช่วยได้
- โดยการนำมัลติเพล็กเซอร์มาเชื่อมต่อระหว่างโฮสต์เข้ากับเทอร์มินอลจำนวน 4 เครื่อง ทางด้านโฮสต์จะต้องมีพอร์ตจำนวน 4 พอร์ตเท่ากับจำนวนเทอร์มินอล
- แต่ในกรณีนี้โฮสต์มีพอร์ตเพียงพอร์ตเดียว จึงต้องใช้อุปกรณ์รวมพอร์ตมาเชื่อมต่อระหว่างโฮสต์เข้ากับมัลติเพล็กเซอร์



อุปกรณ์รวมพอร์ต

2. อุปกรณ์เลือกพอร์ต (Port Selector)

•ในบางระบบงาน เทอร์มินอลของผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโฮสต์ผ่านพอร์ตที่ไม่มีการกำหนดแบบตายตัวซึ่งมีจำนวนหลายพอร์ต

• การเชื่อมต่อลักษณะนี้ต้องใช้อุปกรณ์เลือกพอร์ต (Port Selector) เข้ามาช่วย

•ผู้ใช้ที่ต่อโมเด็มเข้ามาที่โฮสต์ไม่มีความจำเป็นต้องเลือกพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งเป็นการเฉพาะสำหรับใช้งาน

•ดังนั้นอุปกรณ์ที่รับโทรศัพท์ทางโฮสต์จึงสามารถส่งสัญญาณต่อไปยังอุปกรณ์เลือกพอร์ตเพื่อเชื่อมต่อสายผู้ใช้นั้นเข้ากับพอร์ตที่ว่างได้โดยอัตโนมัติ

•ทำให้การใช้งานโมเด็มและพอร์ตต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เลือกพอร์ตยังสามารถนำไปใช้งานร่วมกับ มัลติเพล็กเซอร์ได้ในลักษณะเดียวกัน

อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN

1. **แลนการ์ดไร้สาย (Wireless LAN Card)**

ทำหน้าที่ในการ แปลงข้อมูล ดิจิตอล ที่ได้จากการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นคลื่นวิทยุแล้วส่งผ่านสายอากาศให้กระจายออกไป และทำหน้าที่ในการรับเอาคลื่นวิทยุที่แพร่กระจายแปลงเป็น ข้อมูลดิจิตอล ส่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล Wireless LAN ที่ผลิตออกมาจำหน่าย มีหลายรูปแบบแบ่งตามลักษณะช่องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้

- แลนการ์ดแบบ PCI
- แลนการ์ดแบบ PCMCIA
- แลนการ์ดแบบ USB
- แลนการ์ดแบบ Compact Flash (CF)

แบบ PCI



แบบ USB





แบบ PCMCIA



แบบ Compact Flash (CF)

2. **อุปกรณ์เข้าใช้งานเครือข่าย (Wireless Access Point)**

ทำหน้าที่เสมือน ฮับ เชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ไวร์เลสแลนแบบต่าง ๆเข้าด้วยกัน อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมต่อ เครื่องไวร์เลสแลนเข้ากับเครื่องอีเธอร์เนตทำให้ระบบทั้งสองสามารถสื่อสารกันได้



3. **สะพานเชื่อมโยงไร้สาย (Wireless Bridge)**

ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายอีเธอร์เน็ตแลนตั้งแต่สองระบบขึ้นไปเข้าด้วยกันแทนการใช้สายสัญญาณ ข้อมูลที่สื่อสารระหว่างเครือข่ายอีเธอร์เน็ตจะถูกแปลงเป็นคลื่นวิทยุแล้วถูกแปลงไปยังปลายทาง





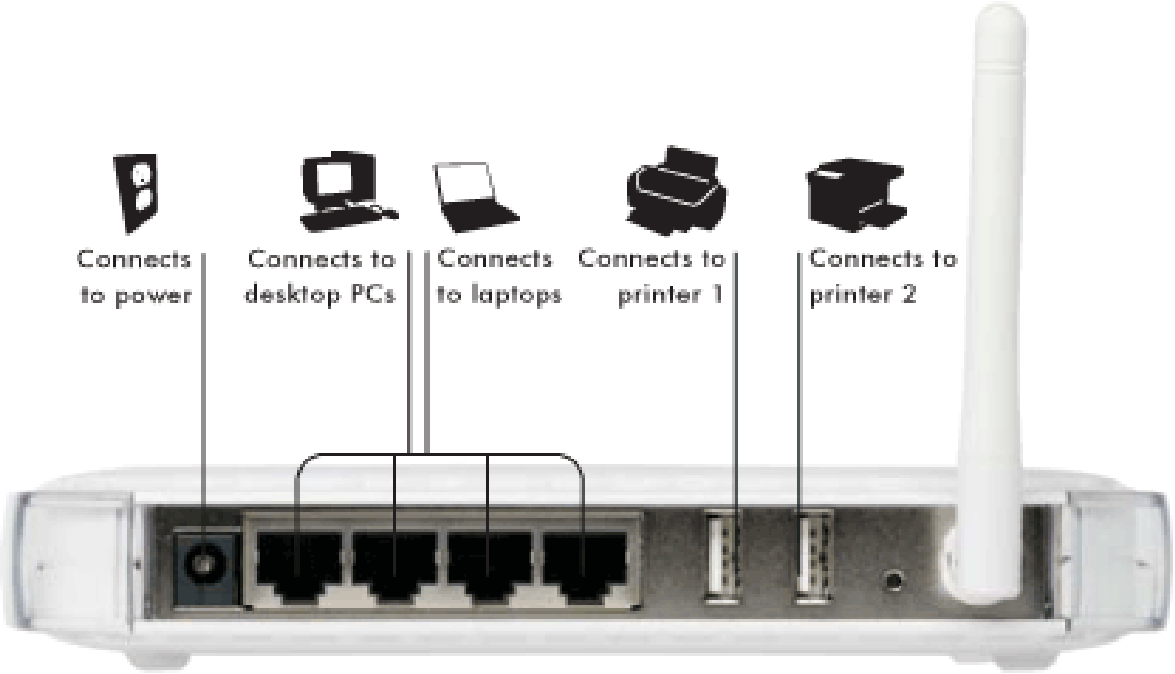
4. **Wireless Broadband Router**

ทำหน้าที่ในการต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านคู่สายโทรศัพท์ (ADSL) หรือ เคเบิลทีวี (UBC) ด้วยเทคโนโลยี Broadband Router ซึ่งมีฟังชันการทำงานเป็นตัวค้นหาเส้นทาง, NAT (Network Address Translation) , Firewall , VPN ฯลฯ มาผสมผสานเข้ากับ Access Point ทำให้ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายสามารถสื่อสารข้อมูลไปยังระบบอินเทอร์เน็ต



5. **Wireless Print Server**

อุปกรณ์การแชร์เครื่องพิมพ์บนระบบเครือข่าย Wireless LAN



6. **Power Over Ethernet Adapter** (POE)

ทำหน้าที่แยกสาย UTP ที่มีสายทองแดงตีเกลียวอยู่ข้างใน 4 คู่โดยสายทองแดงสำหรับใช้สื่อสารข้อมูลใช้เพียง 2 คู่เท่านั้น ส่วนสายทองแดงอีก 2 คู่ สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้นำมาใช้เป็นเส้นทางสำหรับส่งแรงดันไฟฟ้าไปให้กับตัว Access Point ได้



Power Over Ethernet (POE)

ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า บนสายแลนเส้นเดียวกัน โดยมีหลักการคือ ปกติสายแลน จะมีสายทองแดงทั้งหมด 4 คู่ หรือแปดเส้น และทั่วไปทำงานบนเครือข่าย ก็จะใช้สายทองแดงเพียง 2 คู่ หรือ 4 เส้น ดังนั้นในส่วนที่เหลือ ก็จะถูกนำมาใช้สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดคือ การประหยัดค่าเดินสายไฟ โดยเฉพาะกับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายอย่าง Access Point (AP) และนำมาใช้กับกล้องวงจรปิดระบบ Digital (IP Network)

Assignment 3

1. OSI model 7 layer มีอะไรบ้าง เรียงตามลำดับจากชั้นล่างสุดไปยังบนสุด
2. ให้ค้นคว้าและอธิบายหน้าที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลมาพอสังเขป พร้อมทั้งระบุ Layer ในการทำงาน ตาม OSI Model

อุปกรณ์	Layer	หน้าที่
เกตเวย์	1-7	
เราเตอร์	3	
บริดจ์		
รีพีตเตอร์		
โมเด็ม		
แอ็คเซสพอยต์		
ฮับ		
สวิทซ์		

3. สายสัญญาณที่ส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 24,000 bps ถ้าผสมสัญญาณ

3.1 แบบ FDM มี Guad band 50% และแบ่งออกเป็น 4 ช่องสัญญาณ จะมีความเร็วในการส่งสัญญาณแต่ละช่องสัญญาณกี่ bps

3.2 แบบ TDM และแบ่งออกเป็น 8 ช่องสัญญาณ จะมีความเร็วในการส่งสัญญาณแต่ละช่องสัญญาณกี่ bps

4. สายสัญญาณที่ส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 24,000 bps ถ้าใช้การผสมสัญญาณแบบ FDM มี Guad band 50% แต่ละช่องสัญญาณมีความเร็วในการส่งสัญญาณ 4,000 bps จะรองรับช่องสัญญาณได้กี่ช่อง